

MySQL8

inky4832@daum.net

chapter **01.**

MySQL8 설치

<https://dev.mysql.com/downloads/installer/>

General Availability (GA) Releases
Archives

MySQL Installer 8.0.45


Note: MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.

Select Version:

8.0.45

Select Operating System:

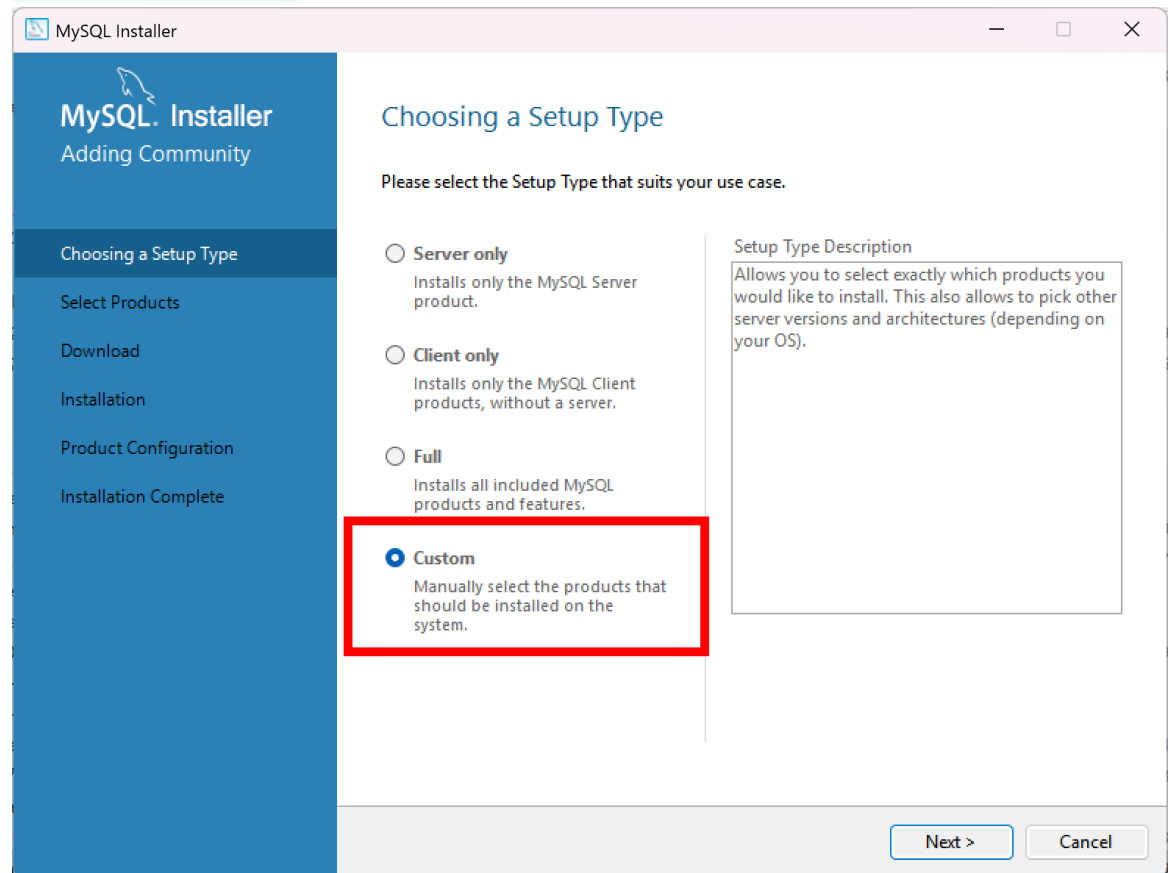
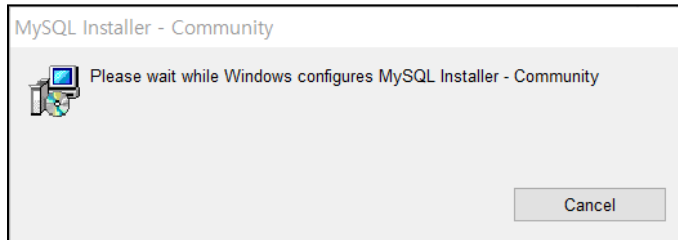
Microsoft Windows

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-web-community-8.0.45.0.msi)	8.0.45	2.1M	Download
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-community-8.0.45.0.msi)	8.0.45	556.0M	Download

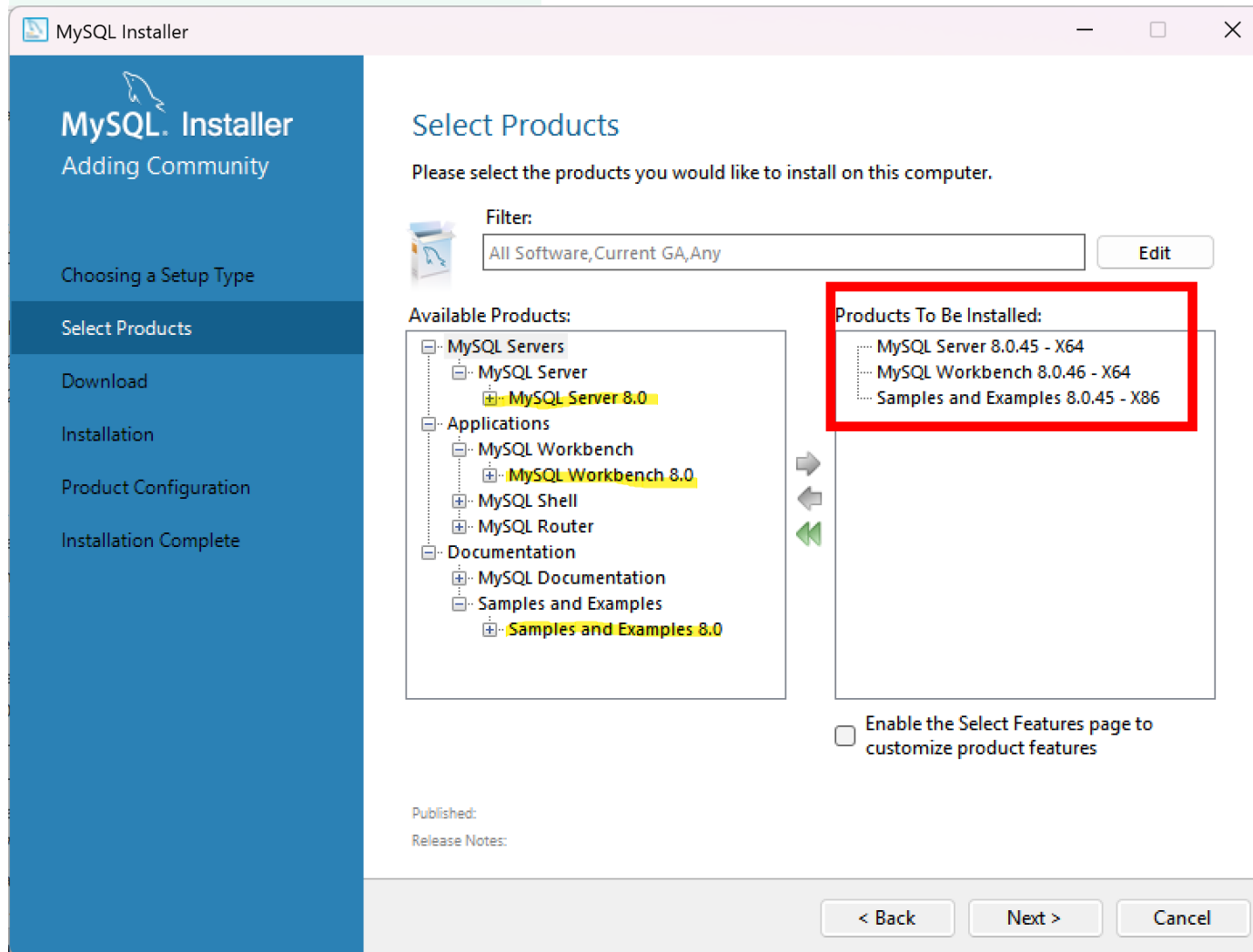
MD5: c221d45c90c003b585b9570edc46a8ad | [Signature](#)

MD5: 2e6a5e6e9425700a3d066f185992e2ad | [Signature](#)

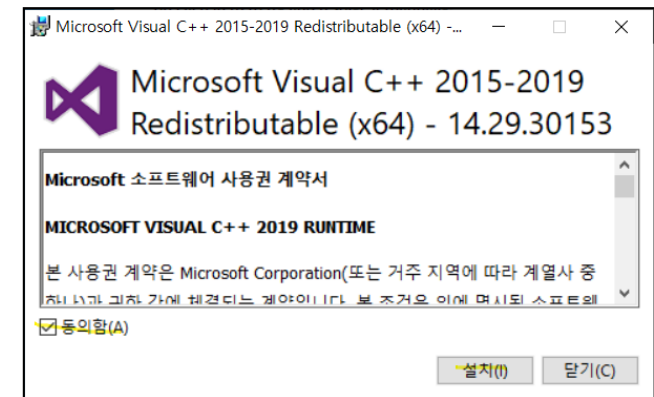
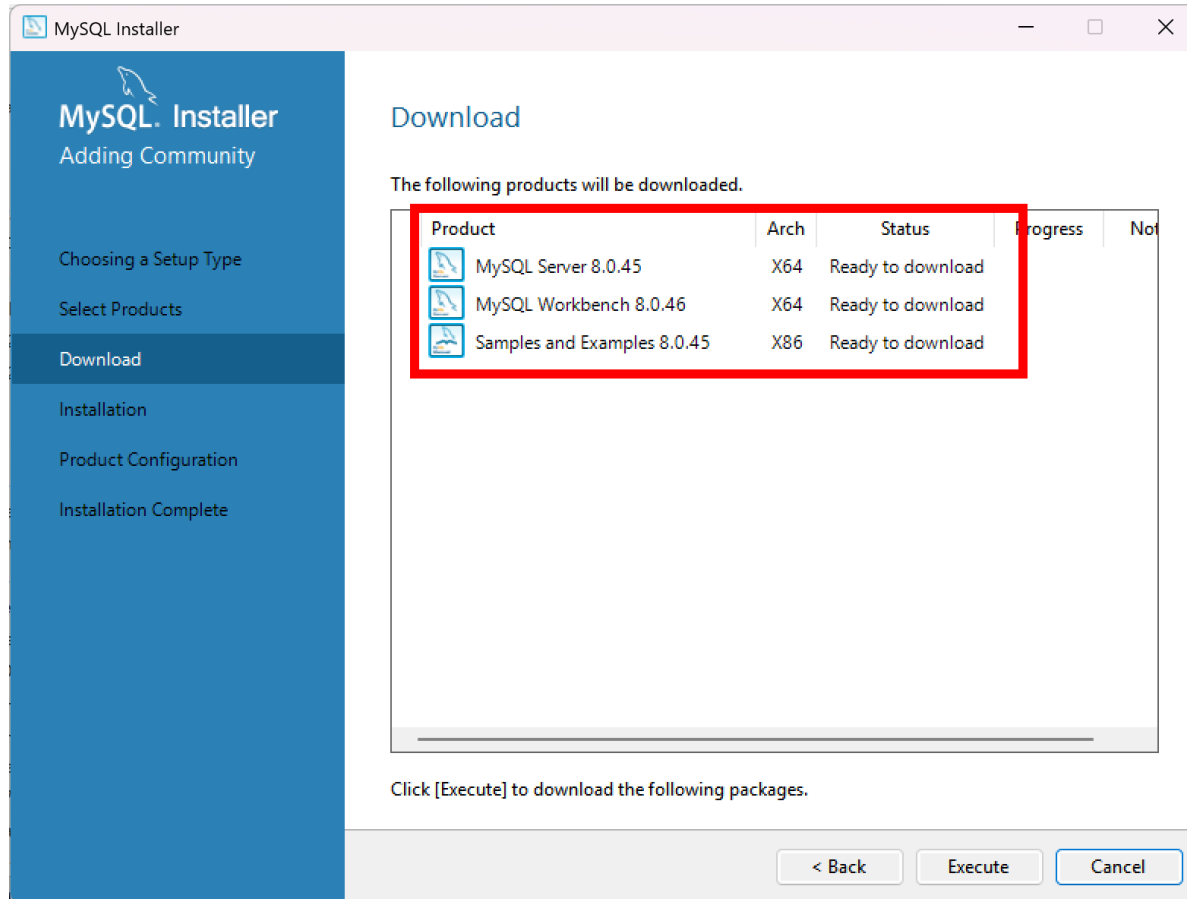
Custom 선택



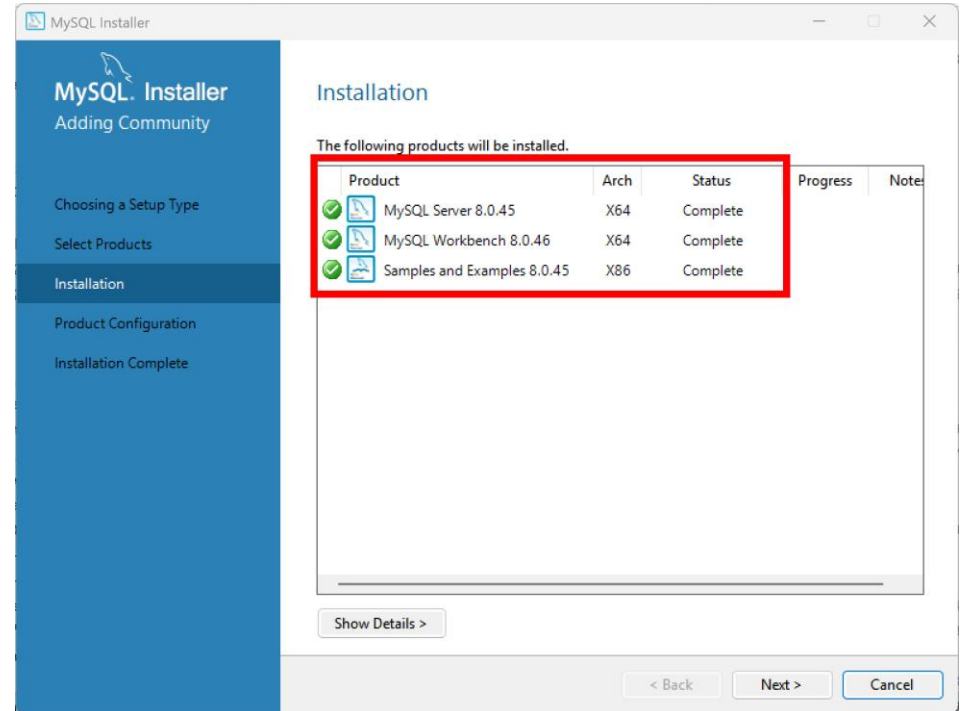
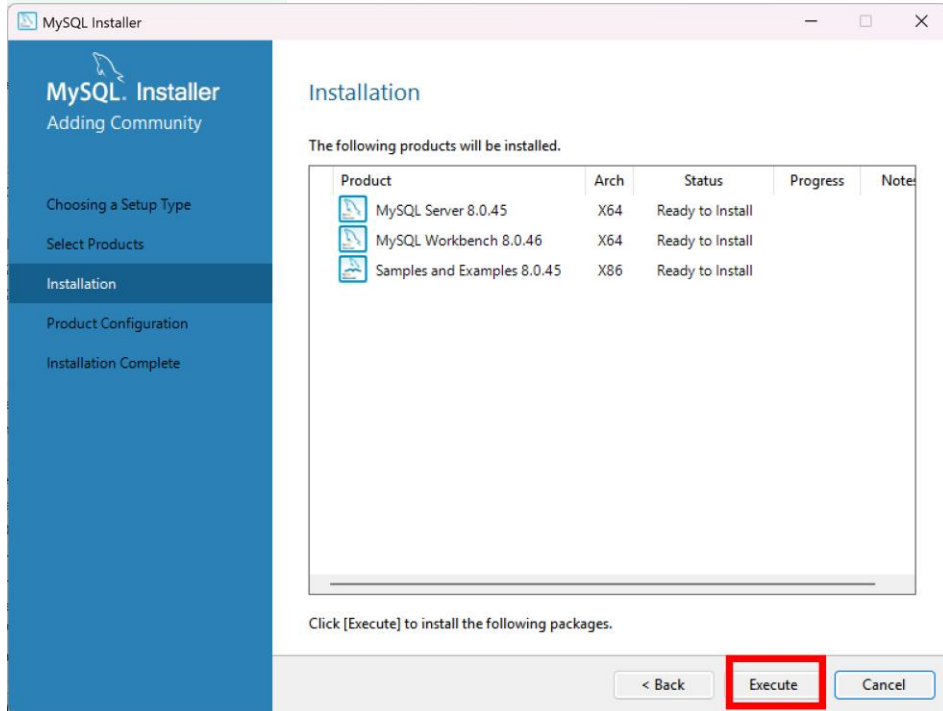
Server/Workbench/Sample 선택



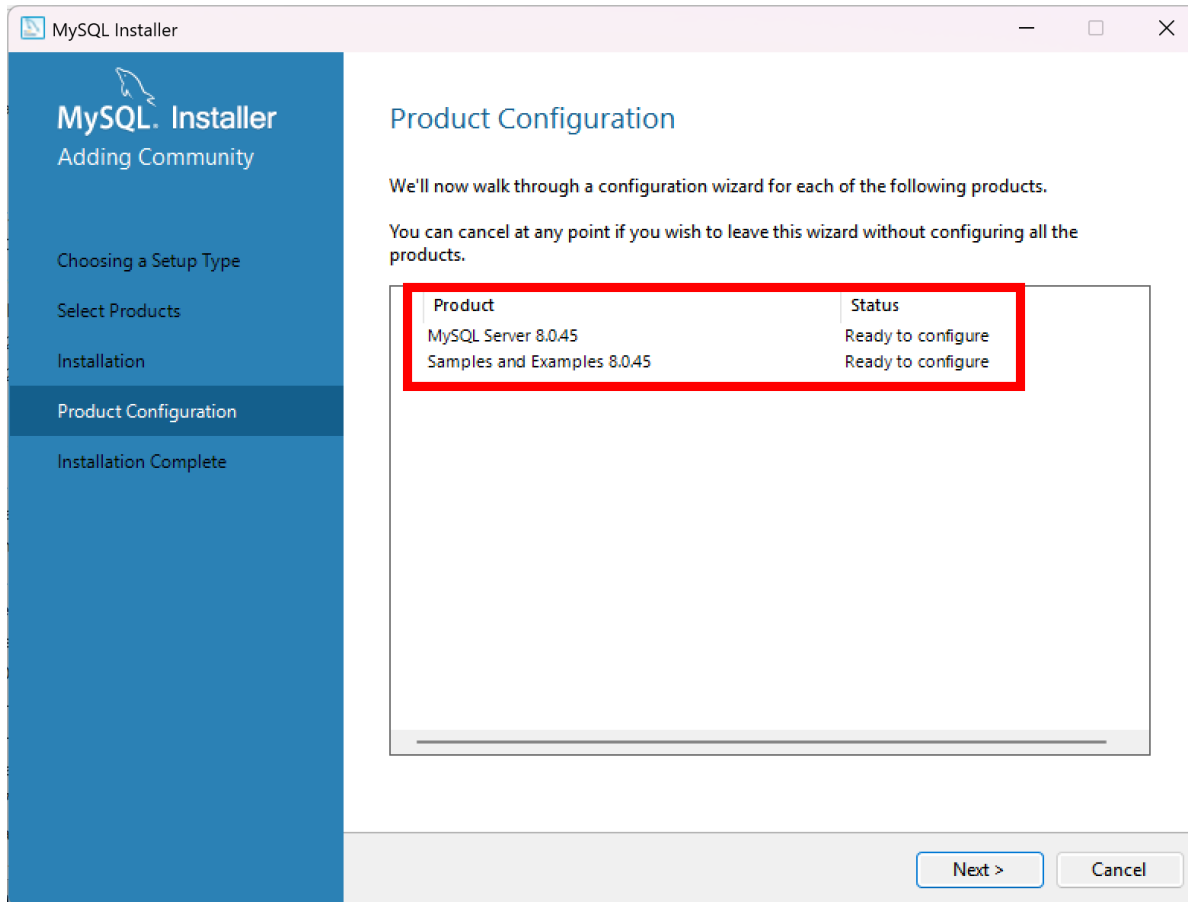
필수 S/W 설치



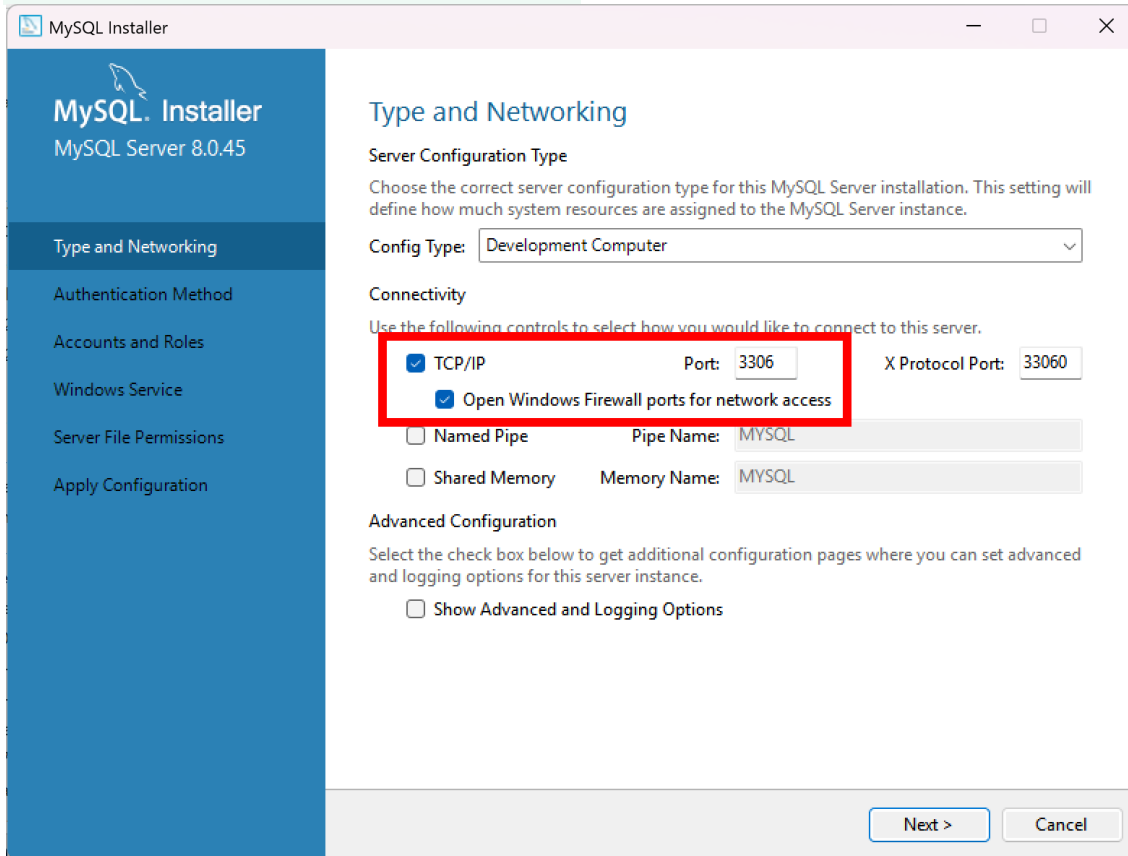
MySQL8 설치



MySQL8 설정



Server Type과 Networking 설정

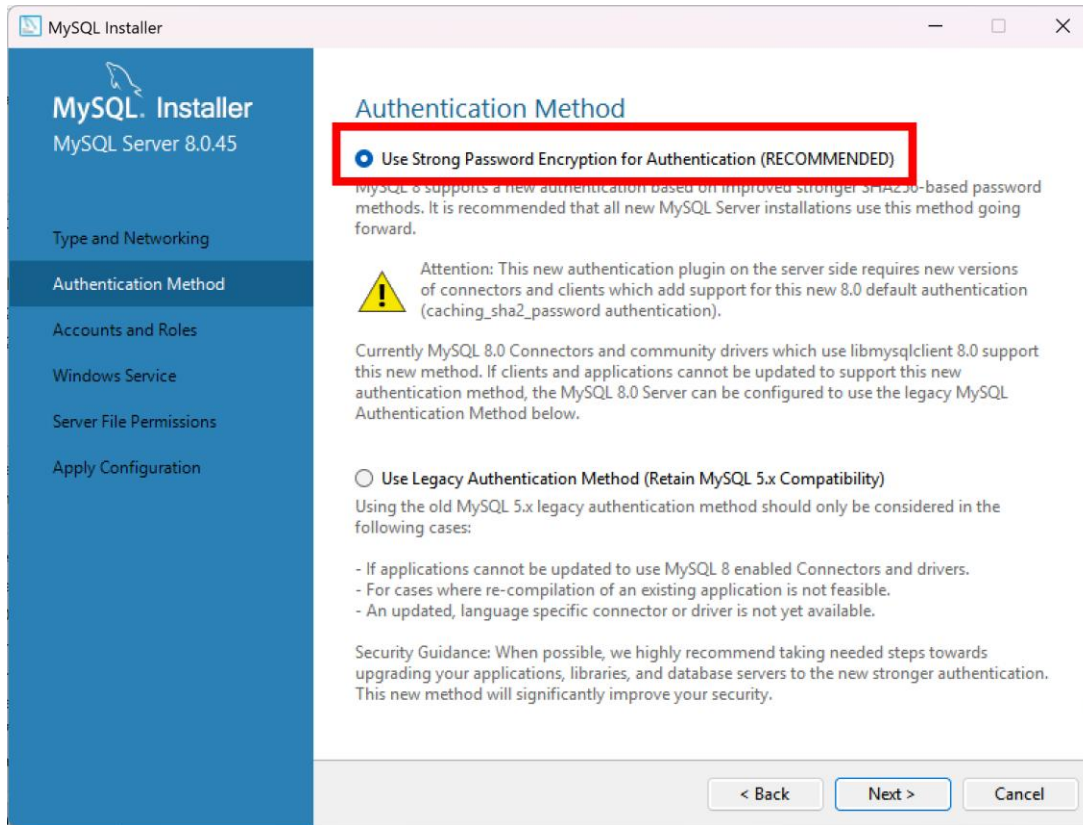


The image shows the 'MySQL Installer' window for 'MySQL Server 8.0.45'. The left sidebar contains a list of configuration steps: 'Type and Networking' (selected), 'Authentication Method', 'Accounts and Roles', 'Windows Service', 'Server File Permissions', and 'Apply Configuration'. The main area is titled 'Type and Networking' and contains the following sections:

- Server Configuration Type**
Choose the correct server configuration type for this MySQL Server installation. This setting will define how much system resources are assigned to the MySQL Server instance.
Config Type:
- Connectivity**
Use the following controls to select how you would like to connect to this server.
 - ☒ TCP/IP Port: X Protocol Port:
 - ☒ Open Windows Firewall ports for network access
 - ☐ Named Pipe Pipe Name:
 - ☐ Shared Memory Memory Name:
- Advanced Configuration**
Select the check box below to get additional configuration pages where you can set advanced and logging options for this server instance.
 - ☐ Show Advanced and Logging Options

At the bottom right, there are 'Next >' and 'Cancel' buttons.

인증 방법 설정



root 계정 비번 설정

MySQL Installer

MySQL. Installer
MySQL Server 8.0.36

Type and Networking
Authentication Method
Accounts and Roles
Windows Service
Server File Permissions
Apply Configuration

Accounts and Roles

Root Account Password
Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.

MySQL Root Password:

Repeat Password:

Password strength: **Weak**

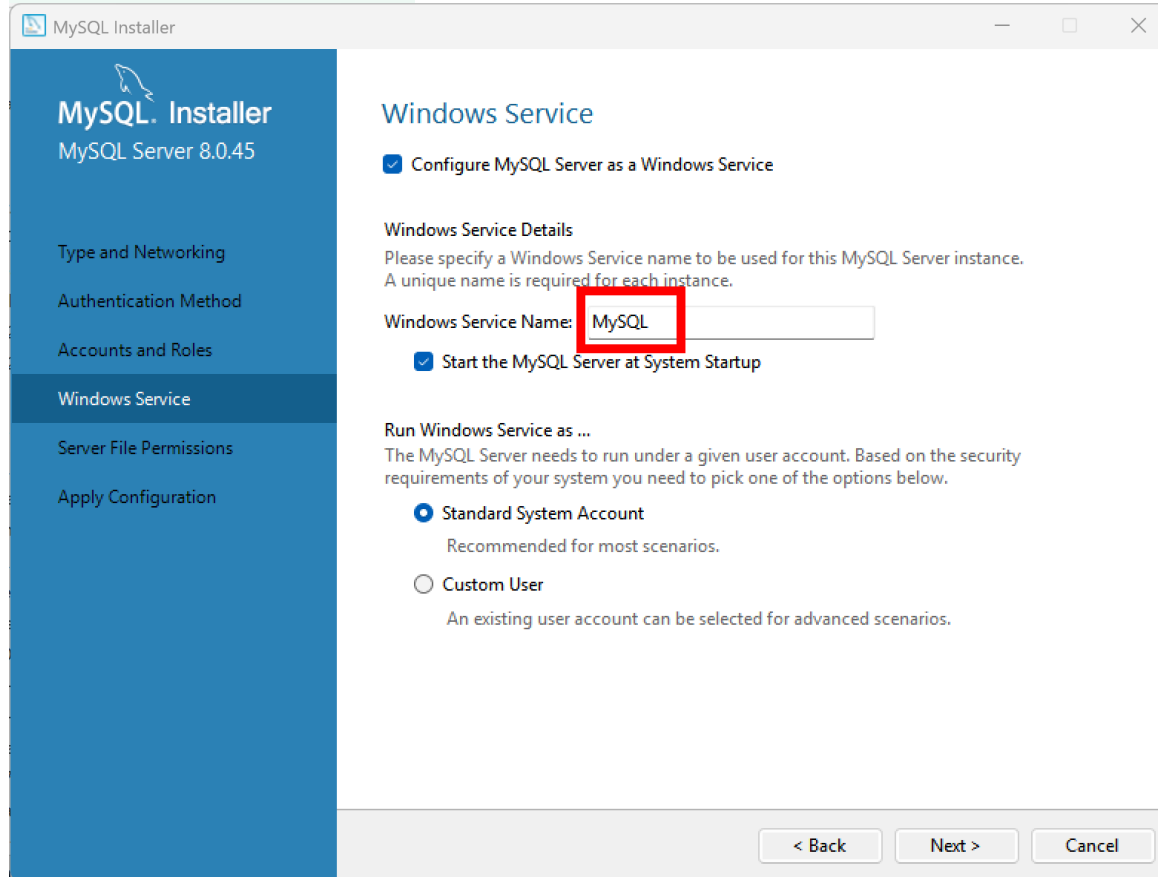
MySQL User Accounts
Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.

MySQL User Name	Host	User Role
-----------------	------	-----------

Add User
Edit User
Delete

< Back Next > Cancel

윈도우 서비스로 등록

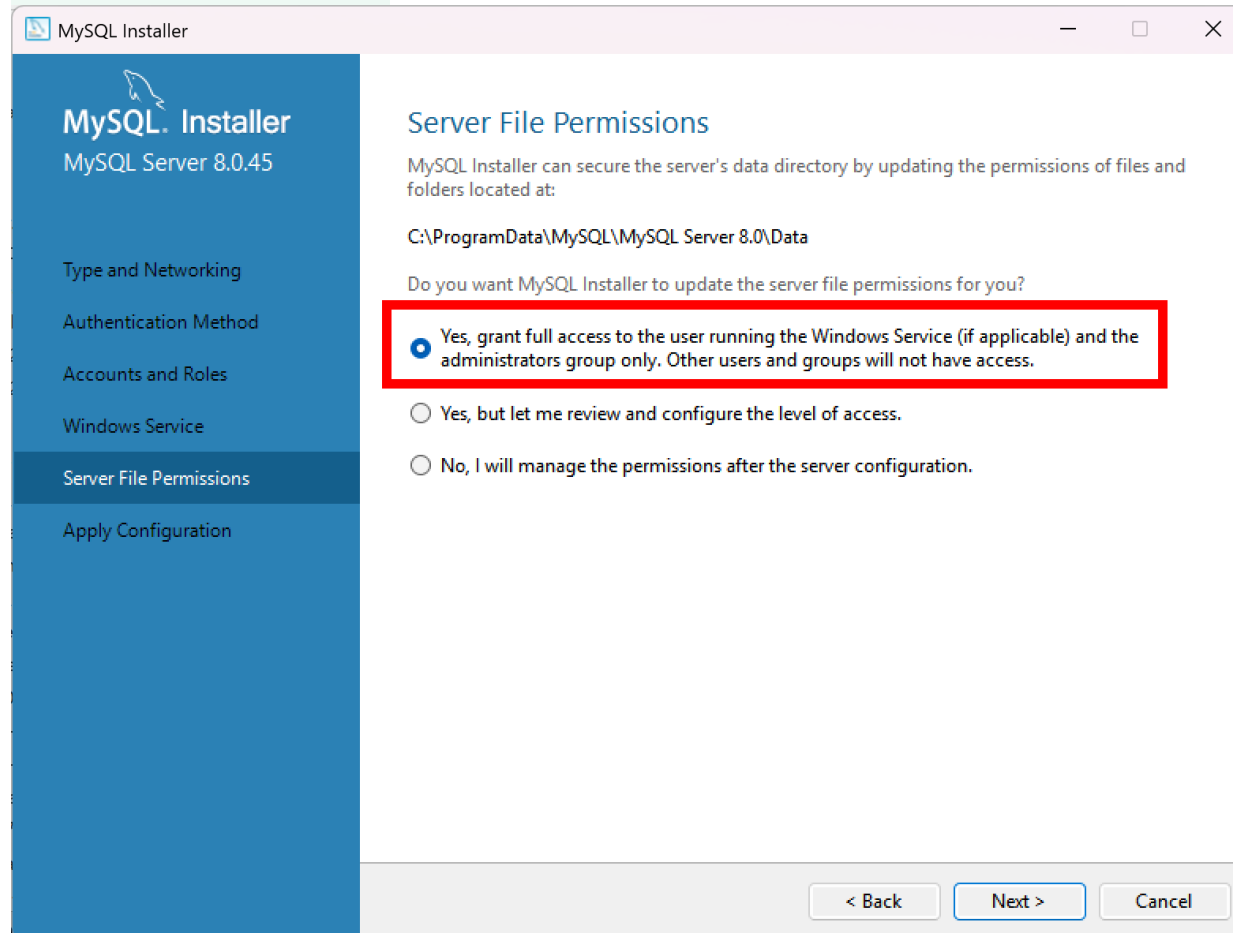


The image shows the 'MySQL Installer' window for 'MySQL Server 8.0.45'. The left sidebar contains the following menu items: 'MySQL. Installer', 'Type and Networking', 'Authentication Method', 'Accounts and Roles', 'Windows Service' (which is highlighted), 'Server File Permissions', and 'Apply Configuration'. The main area is titled 'Windows Service' and contains the following options:

- ☒ **Configure MySQL Server as a Windows Service**
- Windows Service Details**
Please specify a Windows Service name to be used for this MySQL Server instance. A unique name is required for each instance.
Windows Service Name: (The text 'MySQL' is highlighted with a red box)
- ☒ **Start the MySQL Server at System Startup**
- Run Windows Service as ...**
The MySQL Server needs to run under a given user account. Based on the security requirements of your system you need to pick one of the options below.
 - ☒ **Standard System Account**
Recommended for most scenarios.
 - ☐ **Custom User**
An existing user account can be selected for advanced scenarios.

At the bottom of the window are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

파일 접근 권한 설정



The image shows the MySQL Installer window for MySQL Server 8.0.45. The left sidebar contains the following steps: Type and Networking, Authentication Method, Accounts and Roles, Windows Service, Server File Permissions (which is the current step), and Apply Configuration. The main area is titled 'Server File Permissions' and contains the following text: 'MySQL Installer can secure the server's data directory by updating the permissions of files and folders located at: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Data'. Below this, it asks 'Do you want MySQL Installer to update the server file permissions for you?'. There are three radio button options: 1. 'Yes, grant full access to the user running the Windows Service (if applicable) and the administrators group only. Other users and groups will not have access.' (This option is selected and highlighted with a red rectangle). 2. 'Yes, but let me review and configure the level of access.' 3. 'No, I will manage the permissions after the server configuration.' At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

MySQL Installer

MySQL Server 8.0.45

Type and Networking

Authentication Method

Accounts and Roles

Windows Service

Server File Permissions

Apply Configuration

Server File Permissions

MySQL Installer can secure the server's data directory by updating the permissions of files and folders located at:

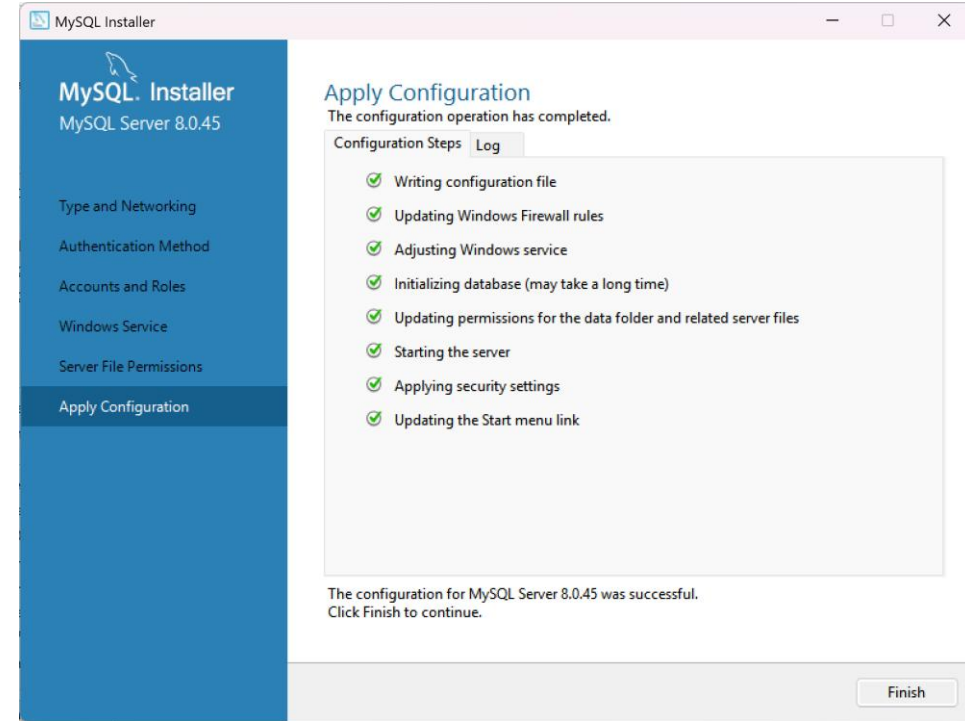
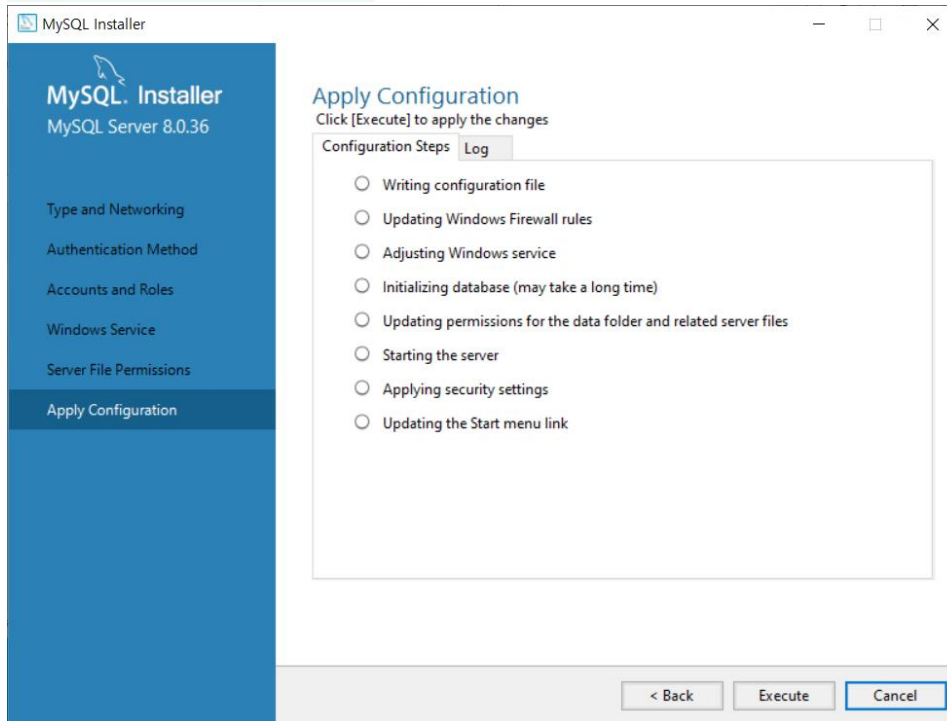
C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Data

Do you want MySQL Installer to update the server file permissions for you?

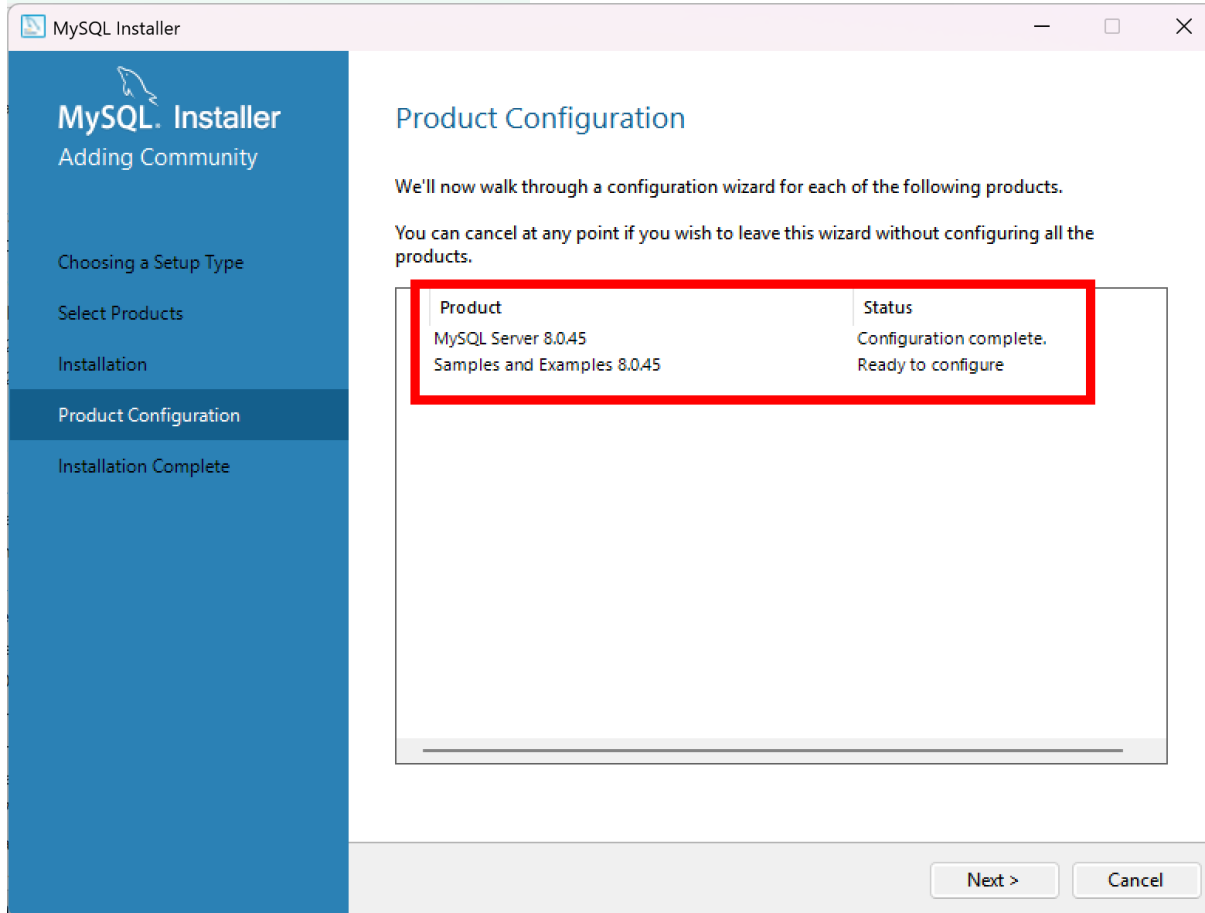
- ☒ Yes, grant full access to the user running the Windows Service (if applicable) and the administrators group only. Other users and groups will not have access.
- ☐ Yes, but let me review and configure the level of access.
- ☐ No, I will manage the permissions after the server configuration.

< Back Next > Cancel

Configuration 적용



Product Configuration 적용



Server 연동 체크

The screenshot shows the 'Connect To Server' window in the MySQL Installer. The window title is 'MySQL Installer'. On the left sidebar, 'Connect To Server' is selected. The main area shows a table of MySQL server instances. One instance, 'MySQL Server 8.0.45', is selected with a checkmark. Its status is 'Connection succeeded.' in a green box. Below the table, there are fields for 'User name' (root) and 'Password' (masked with dots). A 'Check' button is present, with a green checkmark next to it. At the bottom right are 'Next >' and 'Cancel' buttons.

Server	Port	Arch...	Type	Status
☒ MySQL Server 8.0.45	3306	X64	Stand-alone Server	Connection succeeded.

Provide the credentials that should be used (requires root privileges).
Click "Check" to ensure they work.

User name: Credentials provided in Server configuration

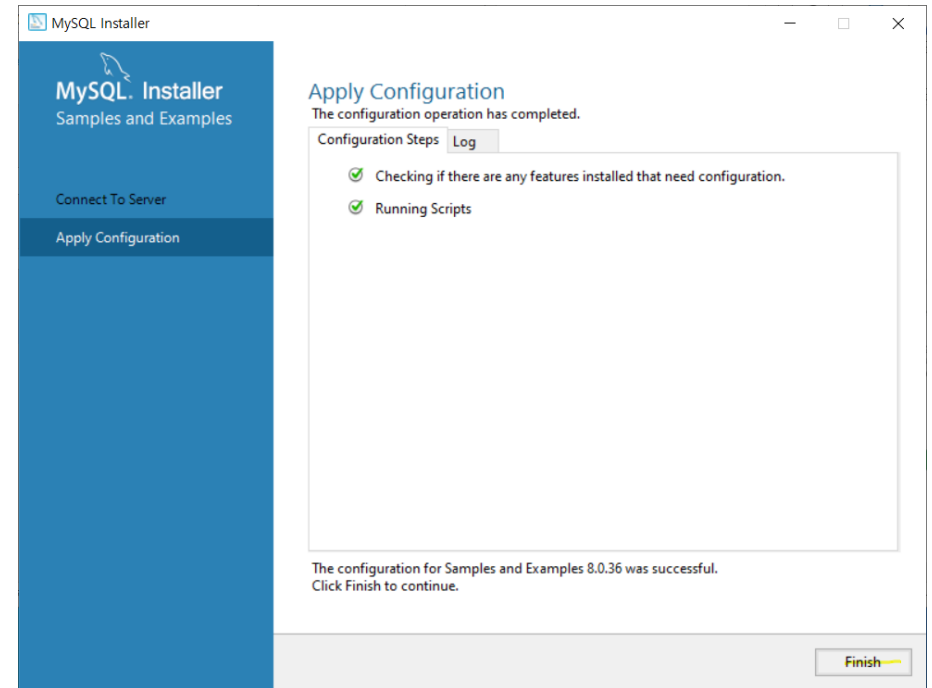
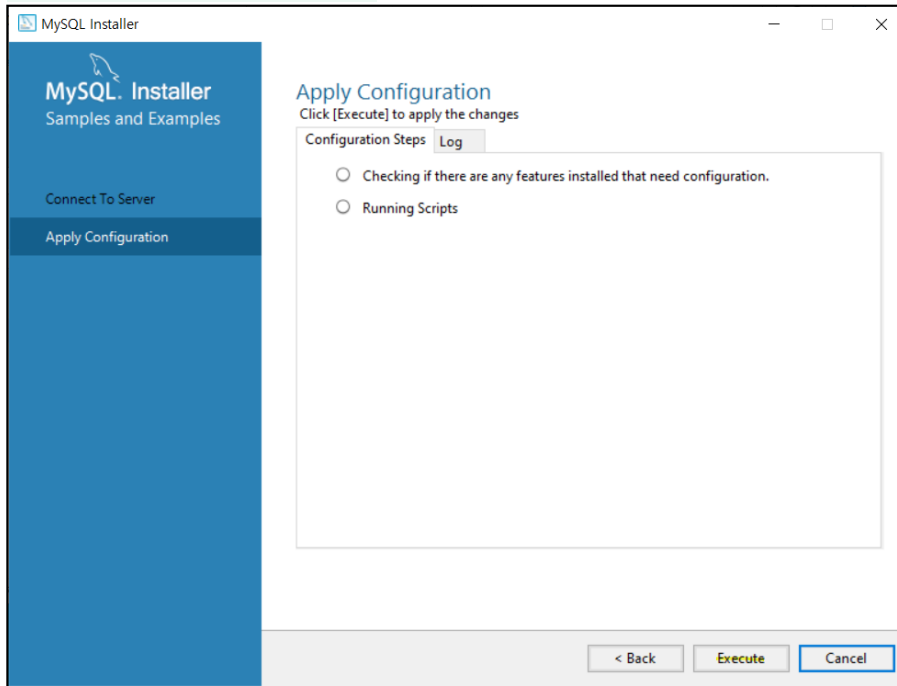
Password:

Next > Cancel

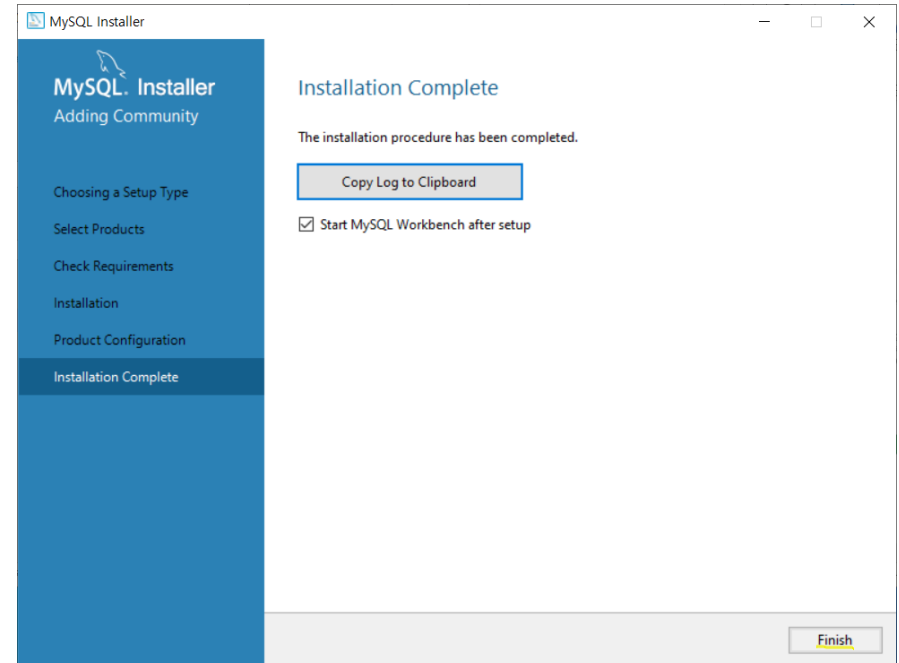
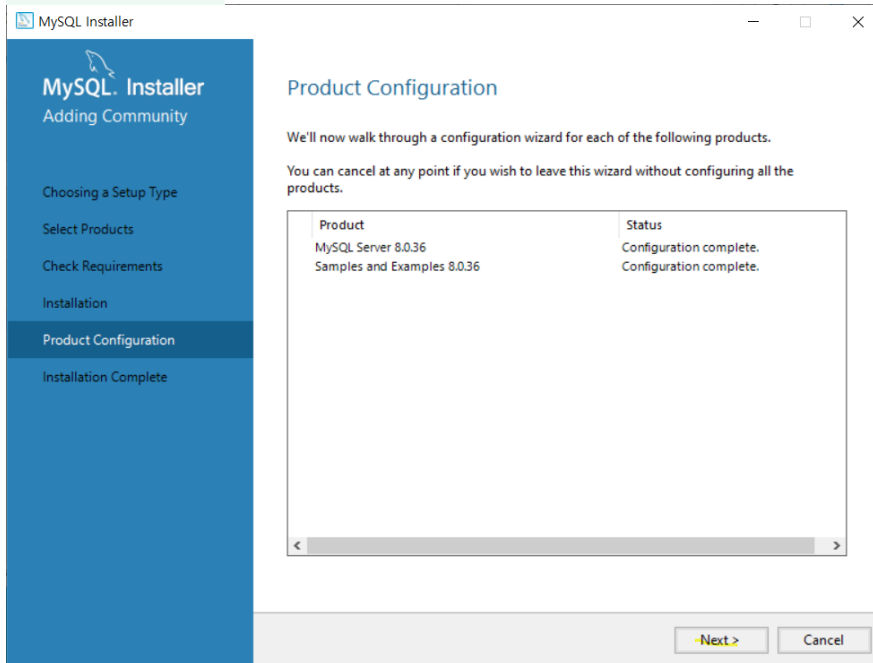
2) 성공 시 출력

1) 비번 입력 후 클릭

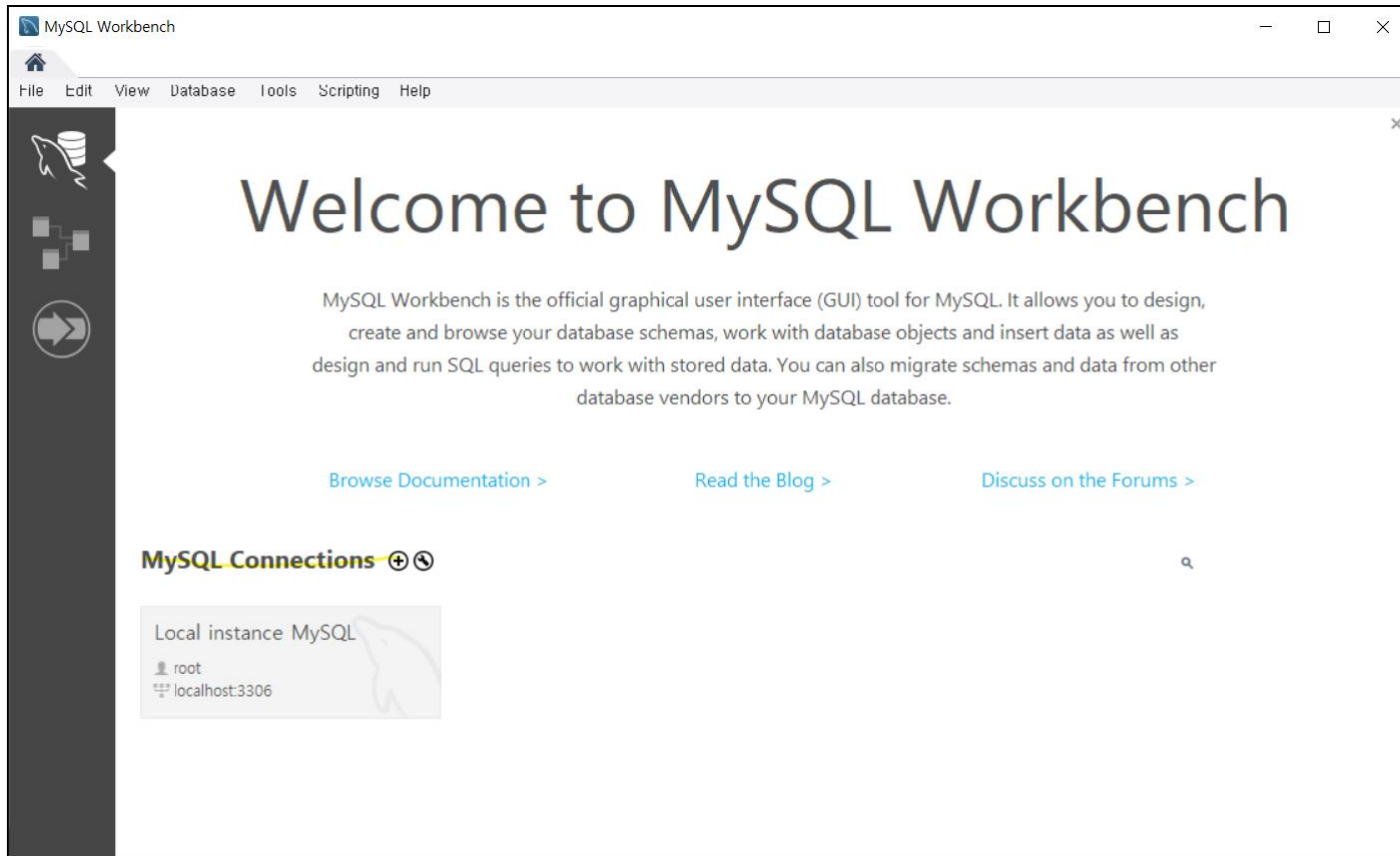
Configuration 설정



설치 완료



Workbench 시작



New 연결

Setup New Connection

Connection Name: Type a name for the connection

Connection Method: Method to use to connect to the RDBMS

Parameters SSL Advanced

Hostname: Port: Name or IP address of the server host - and TCP/IP port.

Username: Name of the user to connect with.

Password: The user's password. Will be requested later if it's not set.

Default Schema: The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.

Connect to MySQL Server

Please enter password for the following service:

Service: Mysql@127.0.0.1:3306

User: root

Password: ☐ Save password in vault

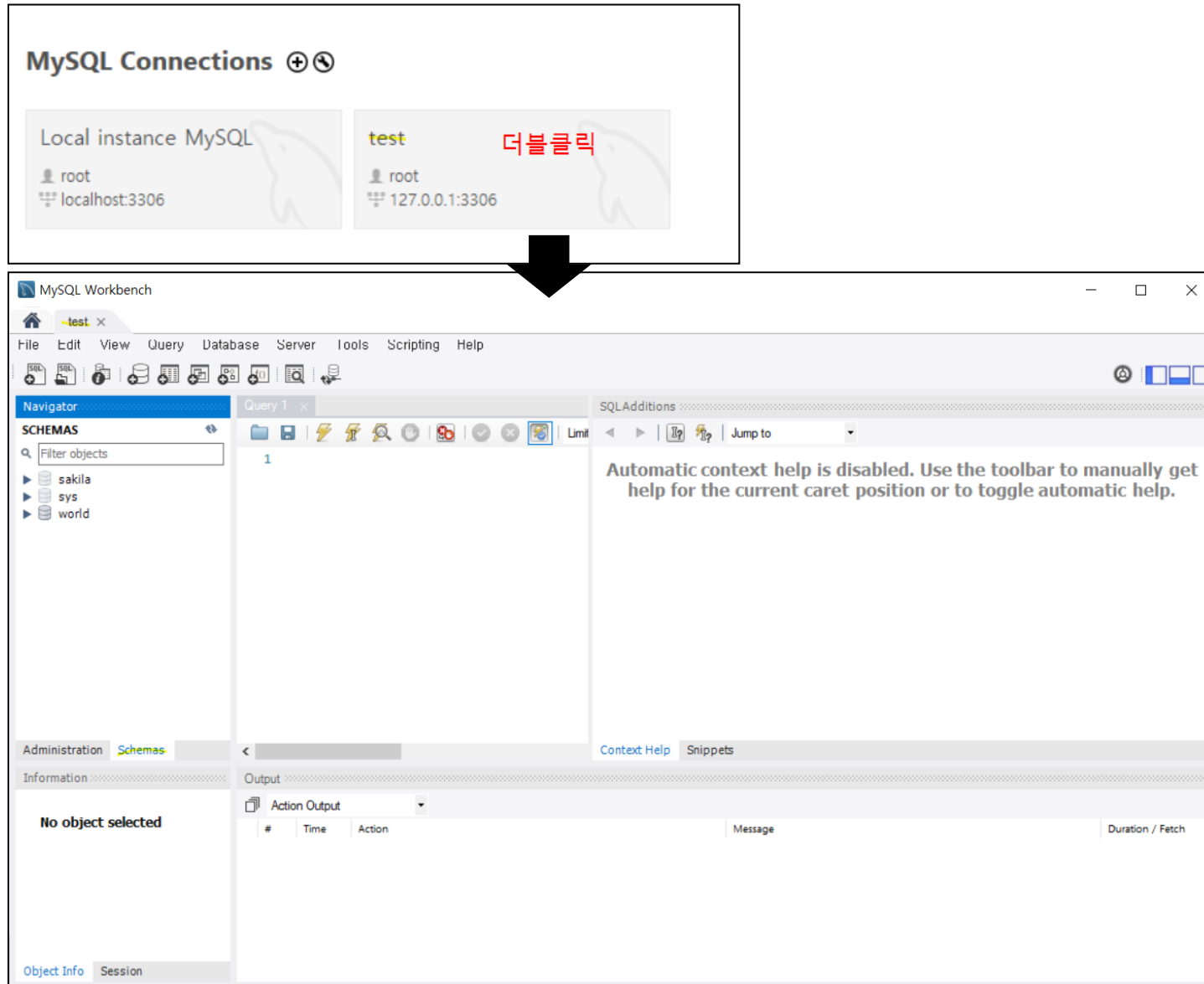
MySQL Workbench

i Successfully made the MySQL connection

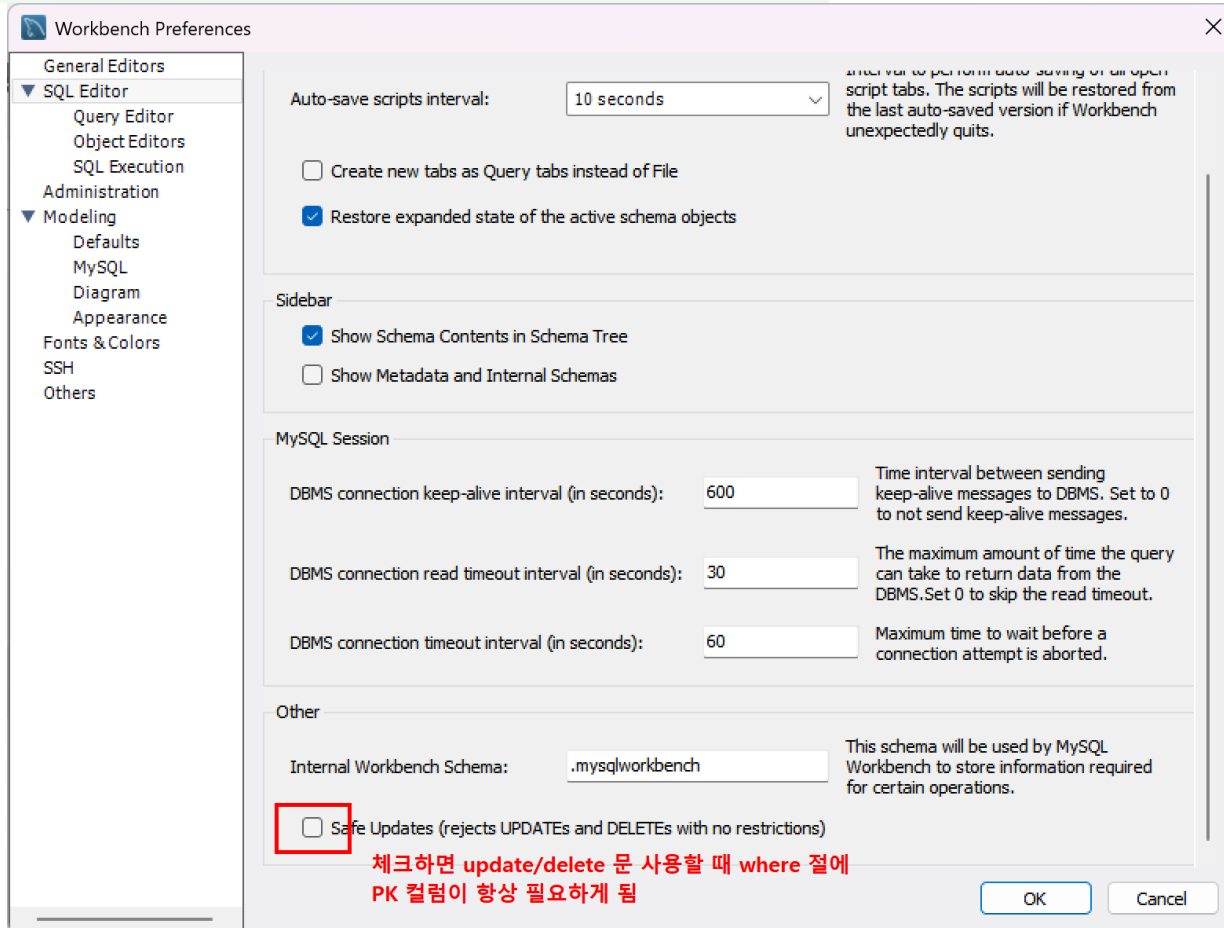
Information related to this connection:

Host: 127.0.0.1
Port: 3306
User: root
SSL: enabled with TLS_AES_128_GCM_SHA256

A successful MySQL connection was made with the parameters defined for this connection.



제약없이 update/delete 사용 가능하도록 설정



The image shows the 'Workbench Preferences' dialog box with the 'SQL Editor' category selected in the left sidebar. The 'Safe Updates' checkbox is unchecked and highlighted with a red box. Below it, a red text annotation explains the effect of this setting.

Workbench Preferences

- General Editors
 - SQL Editor
 - Query Editor
 - Object Editors
 - SQL Execution
 - Administration
 - Modeling
 - Defaults
 - MySQL
 - Diagram
 - Appearance
 - Fonts & Colors
 - SSH
 - Others

Auto-save scripts interval: 10 seconds

☐ Create new tabs as Query tabs instead of File

☒ Restore expanded state of the active schema objects

Sidebar

☒ Show Schema Contents in Schema Tree

☐ Show Metadata and Internal Schemas

MySQL Session

DBMS connection keep-alive interval (in seconds): 600

DBMS connection read timeout interval (in seconds): 30

DBMS connection timeout interval (in seconds): 60

Other

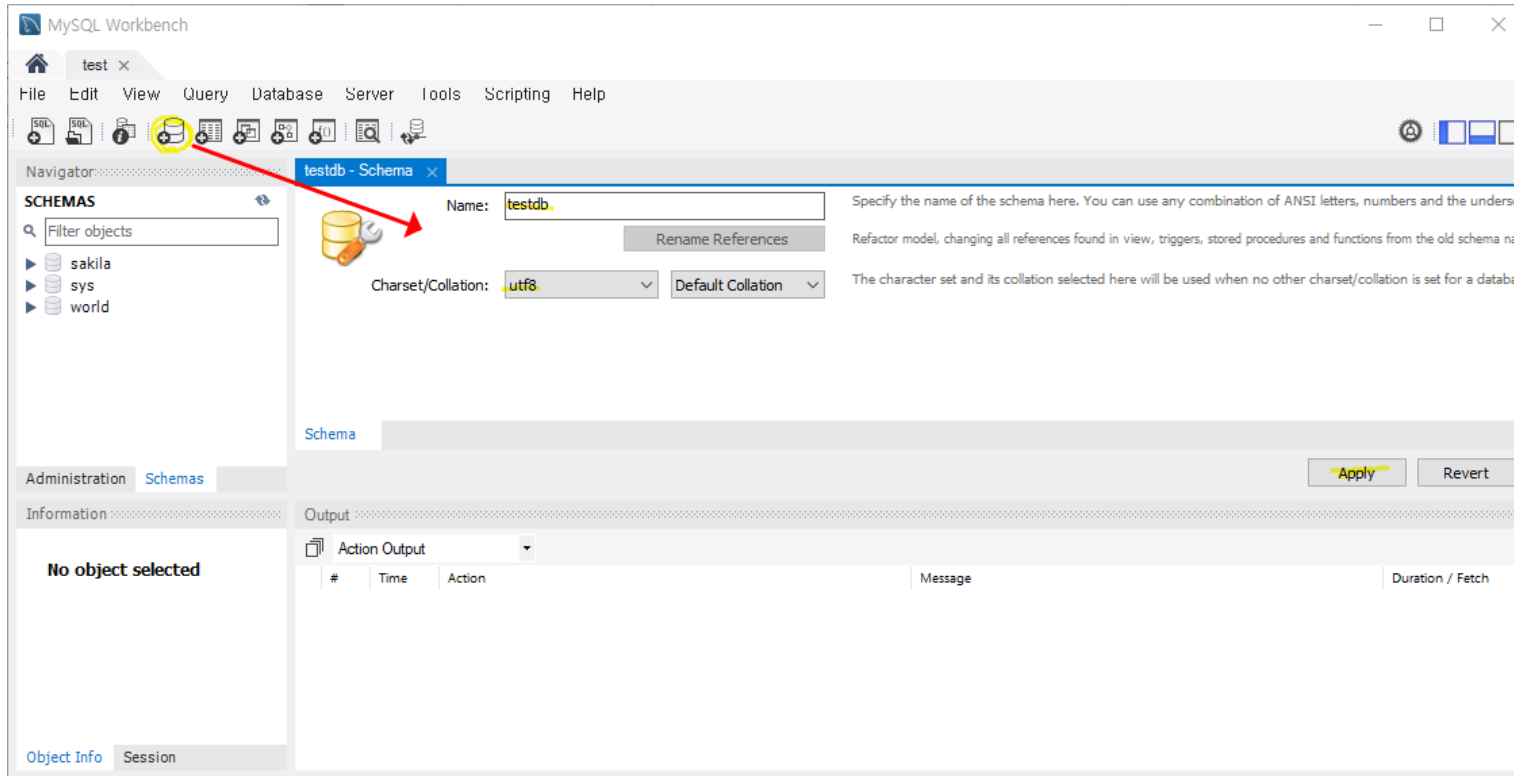
Internal Workbench Schema: .mysqlworkbench

☐ Safe Updates (rejects UPDATES and DELETES with no restrictions)

OK Cancel

체크하면 update/delete 문 사용할 때 where 절에 PK 컬럼이 항상 필요하게 됨

testdb 데이터베이스 생성



제공된 scott_mysql.sql 사용하여 실습 테이블 생성하기

```
1  # scott_mariadb.sql
2  CREATE TABLE IF NOT EXISTS DEPT
3  (DEPTNO INT PRIMARY KEY,
4   DNAME VARCHAR(14) ,
5   LOC VARCHAR(13) ) ;
6
7  CREATE TABLE emp
8  (EMPNO INT,
9   ENAME VARCHAR(10),
10  JOB VARCHAR(9),
11  MGR INT,
12  HIREDATE DATE,
13  SAL FLOAT,
14  COMM INT,
15  DEPTNO INT,
16  PRIMARY KEY(EMPNO),
17  FOREIGN KEY (DEPTNO) REFERENCES DEPT(DEPTNO) );
18
19  CREATE TABLE SALGRADE
20  ( GRADE INT,
21   LOSAL INT,
22   HISAL INT );
23
24
25  INSERT INTO DEPT VALUES
26  (10,'ACCOUNTING','NEW YORK');
27  INSERT INTO DEPT VALUES (20,'RESEARCH','DALLAS');
28  INSERT INTO DEPT VALUES
29  (30,'SALES','CHICAGO');
30  INSERT INTO DEPT VALUES
31  (40,'OPERATIONS','BOSTON');
32  INSERT INTO EMP VALUES
33  (7369,'SMITH','CLERK',7902,STR_TO_DATE('17-12-1980','%d-%m-%Y'),800,NULL,20);
34  INSERT INTO EMP VALUES
35  (7499,'ALLEN','SALESMAN',7698,STR_TO_DATE('20-2-1981','%d-%m-%Y'),1600,300,30);
36  INSERT INTO EMP VALUES
37  (7521,'WARD','SALESMAN',7698,STR_TO_DATE('22-2-1981','%d-%m-%Y'),1250,500,30);
38  INSERT INTO EMP VALUES
```

실습에서 사용할 테이블은 다음과 같은 3가지 테이블이다.

emp 테이블(사원 테이블)

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	80/12/17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	81/02/20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	81/02/22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	81/04/02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	81/09/28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	81/05/01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	81/06/09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	87/04/19	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		81/11/17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	81/09/08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	87/05/23	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	81/12/03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	81/12/03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	82/01/23	1300		10

다음과 같이 총 8개의 컬럼으로 구성되어 있다.

- 사원번호(empno)
- 사원명 (ename)
- 직급 (job)
- 관리자 번호 (mgr)
- 입사일 (hiredate)
- 급여 (sal)
- 커미션(comm)
- 부서번호 (deptno)

dept 테이블 (부서 테이블)

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

부서 테이블 이름은 dept 이며 다음과 같이 총 3개의 컬럼으로 구성되어 있다.

- 부서번호 (deptno)
- 부서명 (dname)
- 부서위치 (loc)

salgrade 테이블 (sal 등급 테이블)

GRADE	LOSAL	HISAL
1	700	1200
2	1201	1400
3	1401	2000
4	2001	3000
5	3001	9999

급여등급 테이블 이름은 salgrade 이며 다음과 같이 총 3개의 컬럼으로 구성되어 있다.

- 등급 (grade)
- 최소월급 (losal)
- 최대월급 (hisal)



chapter **02.**

SELECT

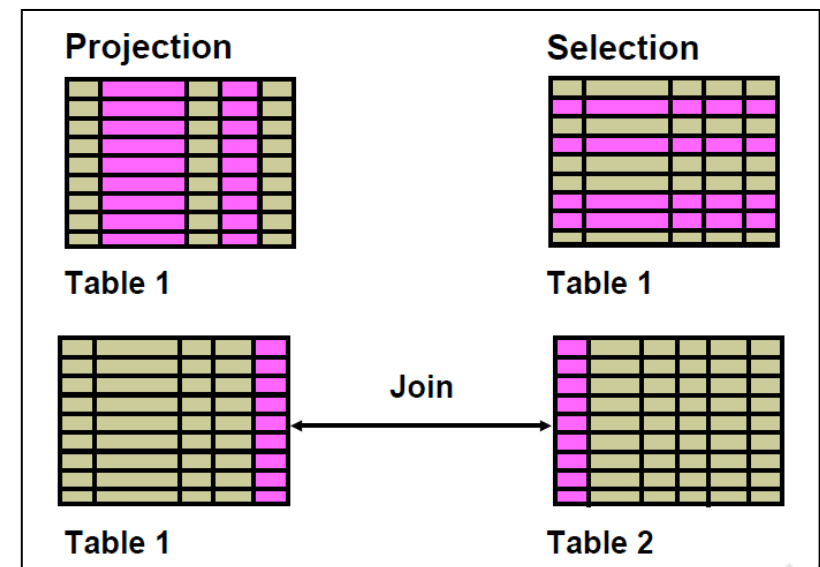
■ SELECT 기능

: 데이터베이스로부터 데이터를 검색하는 기능을 갖는다.

- selection : 질의에 대해 테이블의 행을 선택하기 위해 사용.
- projection : 질의에 대해 테이블의 열을 선택하기 위해 사용.
- join : 여러 테이블이 공통적으로 가진 컬럼을 이용해서 다른 테이블에 저장되어 있는 데이터를 가져오기 위해 사용.

■ 기본적인 SELECT 문법

```
SELECT [DISTINCT] { *, column [alias],... }  
[FROM table];
```



테이블내의 모든 데이터 보기

```
SELECT * FROM dept;
```

Result Grid				Filter Rows:	
	DEPTNO	DNAME	LOC		
▶	10	ACCOUNTING	NEW YORK		
	20	RESEARCH	DALLAS		
	30	SALES	CHICAGO		
	40	OPERATIONS	BOSTON		
✱	NULL	NULL	NULL		

테이블내의 특정 컬럼 데이터 보기

- SELECT 뒤에 해당 컬럼을 차례대로 기술. 쉼표로 구분해서 여러 개 지정 가능.

```
SELECT empno, ename, job, hiredate  
FROM emp;
```

Result Grid			 Filter Rows:	
	empno	ename	job	hiredate
▶	7369	SMITH	CLERK	1980-12-17
	7499	ALLEN	SALESMAN	1981-02-20
	7521	WARD	SALESMAN	1981-02-22
	7566	JONES	MANAGER	1981-04-02
	7654	MARTIN	SALESMAN	1981-09-28
	7698	BLAKE	MANAGER	1981-05-01
	7782	CLARK	MANAGER	1981-06-09
	7788	SCOTT	ANALYST	1987-06-28
	7839	KING	PRESIDENT	1981-11-17

- SQL 문장내의 숫자 타입에는 + , - , * , / 사용 가능하다.
- 연산식이 컬럼명으로 표시된다.

```
SELECT empno, ename, sal * 1.1, ROUND(sal * 1.1)
FROM emp;
```

empno	ename	sal * 1.1	ROUND(sal * 1.1)
7369	SMITH	880.00000000000001	880
7499	ALLEN	1760.00000000000002	1760
7521	WARD	1375	1375
7566	JONES	3272.50000000000005	3273
7654	MARTIN	1375	1375
7698	BLAKE	3135.00000000000005	3135
7782	CLARK	2695	2695
7788	SCOTT	3300.00000000000005	3300
7839	KING	5500	5500

- 컬럼에 별칭(alias) 사용.

```
SELECT empno AS 사번, ename AS 성명, sal 급여
FROM emp;
```

사번	성명	급여
7369	SMITH	800
7499	ALLEN	1600
7521	WARD	1250
7566	JONES	2975
7654	MARTIN	1250
7698	BLAKE	2850

- 이용 불가능한(unavailable), 비교 자체가 불가능한
- 지정되지 않은(unassigned)
- 알 수 없는 (unknown)
- 적용할 수 없는(Inapplicable) 값을 의미한다.

* MySQL 컬럼에 기본적으로 null 값을 허용하며 제약조건을 이용해서 null 값을 허용하지 않을 수도 있다.

주의할 점은 null 값의 연산결과는 null 값으로 나온다는 것이다.

* null값의 비교는 IS NULL, IS NOT NULL 이라는 정해진 문구를 사용해야 제대로 된 결과를 얻을 수 있다.

```
SELECT empno, ename, comm, comm + 10  
FROM emp;
```

emp (14r x 4c)			
empno	ename	comm	comm + 10
7,369	SMITH	(NULL)	(NULL)
7,499	ALLEN	300	310
7,521	WARD	500	510
7,566	JONES	(NULL)	(NULL)
7,654	MARTIN	1,400	1,410

null 값을 가진 컬럼을 연산하기 위해서는 IFNULL 함수를 사용할 수 있다.
IFNULL 함수의 사용법은 다음과 같으며 컬럼값이 null인 경우에 기본값으로 설정한다.

IFNULL (컬럼명, 기본값)

```
SELECT empno, ename, comm, IFNULL(comm, 0) + 100
FROM emp;
```

empno	ename	comm	IFNULL(comm, 0) + 100
7369	SMITH	NULL	100
7499	ALLEN	300	400
7521	WARD	500	600
7566	JONES	NULL	100
7654	MARTIN	1400	1500
7698	BLAKE	NULL	100
7782	CLARK	NULL	100

- DISTINCT 키워드 이용
중복된 값 제거하여 한번만 출력.

```
SELECT job  
FROM emp;
```

job
CLERK
SALESMAN
SALESMAN
MANAGER
SALESMAN
MANAGER
MANAGER
ANALYST
PRESIDENT
SALESMAN
CLERK
CLERK
ANALYST
CLERK



```
SELECT distinct job  
FROM emp;
```

job
CLERK
SALESMAN
MANAGER
ANALYST
PRESIDENT

WHERE 기능

- 테이블내의 모든 행을 검색하는 대신 검색 조건을 지정하여 사용자가 원하는 행들만 검색.

기본적인 SELECT ~ WHERE 문법

```
SELECT [DISTINCT] { *, column [alias],... }
[FROM table]
[WHERE 조건식];
```

```
SELECT empno, ename, job, deptno
FROM emp
WHERE deptno = 30;
```

empno	ename	job	deptno
7499	ALLEN	SALESMAN	30
7521	WARD	SALESMAN	30
7654	MARTIN	SALESMAN	30
7698	BLAKE	MANAGER	30
7844	TURNER	SALESMAN	30
7900	JAMES	CLERK	30

```
SELECT empno, ename, job, deptno
FROM emp
WHERE job = 'salesman';
```

empno	ename	job	deptno
7499	ALLEN	SALESMAN	30
7521	WARD	SALESMAN	30
7654	MARTIN	SALESMAN	30
7844	TURNER	SALESMAN	30

https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/non-typed-operators.html

14.4 Operators

[14.4.1 Operator Precedence](#)

[14.4.2 Comparison Functions and Operators](#)

[14.4.3 Logical Operators](#)

[14.4.4 Assignment Operators](#)

Table 14.3 Operators

Name	Description		
<u>&</u>	Bitwise AND	<u>AND, &&</u>	Logical AND
<u>></u>	Greater than operator	<u>BETWEEN ... AND ...</u>	Whether a value is within a range of values
<u>>></u>	Right shift	<u>BINARY</u>	Cast a string to a binary string
<u>>=</u>	Greater than or equal operator	<u>CASE</u>	Case operator
<u><</u>	Less than operator	<u>DIV</u>	Integer division
<u><>, !=</u>	Not equal operator	<u>IN ()</u>	Whether a value is within a set of values
<u><<</u>	Left shift	<u>IS</u>	Test a value against a boolean
<u><=</u>	Less than or equal operator	<u>IS NOT</u>	Test a value against a boolean
<u><=></u>	NULL-safe equal to operator	<u>IS NOT NULL</u>	NOT NULL value test
<u>%, MOD</u>	Modulo operator	<u>IS NULL</u>	NULL value test
<u>*</u>	Multiplication operator	<u>LIKE</u>	Simple pattern matching
<u>+</u>	Addition operator	<u>MEMBER OF ()</u>	Returns true (1) if first operand matches any element of JSON array passed as second operand, otherwise returns false (0)
<u>-</u>	Minus operator		
<u>-</u>	Change the sign of the argument	<u>NOT, !</u>	Negates value
		<u>NOT BETWEEN ... AND ...</u>	Whether a value is not within a range of values
		<u>NOT IN ()</u>	Whether a value is not within a set of values
		<u>NOT LIKE</u>	Negation of simple pattern matching
		<u>NOT REGEXP</u>	Negation of REGEXP
		<u>OR, </u>	Logical OR
		<u>REGEXP</u>	Whether string matches regular expression
		<u>RLIKE</u>	Whether string matches regular expression

연산자	의미
=	같다
>	보다 크다
>=	보다 크거나 같다
<	보다 작다
<=	보다 작거나 같다
<>	다르다 != 동일

```
SELECT empno, ename, job, deptno
FROM emp
WHERE sal <= 1000;
```

Result Grid   Filter Rows			
	empno	ename	sal
▶	7369	SMITH	800
	7900	JAMES	950

연산자	의미
BETWEEN ... AND ...	두 값의 범위에 포함되는
IN (set)	괄호 안의 값과 일치하는
LIKE	문자의 조합이 같은
IS NULL	널 값

```
SELECT empno, ename, job, deptno
FROM emp
WHERE sal BETWEEN 800 AND 2000;
```

```
SELECT empno, ename, sal, comm
FROM emp
WHERE comm IS NULL;
```

```
SELECT empno, ename, sal
FROM emp
WHERE empno IN (7369, 7566, 7698);
```

- LIKE 연산자

- 검색하고자 하는 문자열을 정확히 알 수 없는 경우에 사용.
- 패턴 매칭 연산자 이용 (와일드 카드)

기호	설명
%	0 글자 이상의 임의 문자를 대표한다.
_	1 글자의 임의 문자를 대표한다

```
SELECT empno, ename, sal
FROM emp
WHERE ename LIKE 'A%';
```

```
SELECT empno, ename, sal
FROM emp
WHERE ename LIKE '%T%';
```

```
SELECT empno, ename, sal
FROM emp
WHERE ename LIKE '_L%';
```

- 검색하고자 하는 문자열에 패턴 매칭 연산자가 포함되어 있을 때는 ESCAPE 옵션을 사용한다.

```
SELECT empno, ename, sal
FROM emp
WHERE ename LIKE '%E_%' ESCAPE 'E';
```

- WHERE 절에 부여할 조건이 여러 개인 경우에 사용한다.

연산자	의미
AND	두개의 조건이 TRUE이면 TRUE를 리턴
OR	두개의 조건중 하나의 조건이 TRUE이면 TRUE를 리턴
NOT	조건이 FALSE이면 TRUE를 리턴

```
SELECT empno, ename, job, deptno, hiredate
FROM emp
WHERE job = 'salesman' AND sal >= 1500;
```

```
SELECT empno, ename, job, deptno, hiredate
FROM emp
WHERE job = 'salesman' OR sal >= 1500;
```

```
SELECT empno, ename, sal, comm
FROM emp
WHERE comm IS NOT NULL;
```

- WHERE 절에 사용 가능한 부정 연산자.

	연산자	의미
부정 비교 연산자	!=	같지 않다.
	^=	같지 않다.
	<>	같지 않다.
	NOT 컬럼명 =	~ 와 같지 않다.
	NOT 컬럼명 >	~ 보다 크지 않다.
부정 SQL 연산자	NOT BETWEEN a AND b	a와 b값 사이에 있지 않다.
	NOT IN (리스트)	리스트값과 일치하지 않는다.
	IS NOT NULL	NULL 값을 갖지 않는다.

```
SELECT empno, ename, job, deptno
FROM emp
WHERE sal NOT BETWEEN 800 AND 2000;
```

```
SELECT empno, ename, sal
FROM emp
WHERE empno NOT IN (7369, 7566, 7698);
```

- SELECT 문장에 의해 검색된 결과를 정렬 (기본은 오름차순, 다중정렬 가능)

```
SELECT [DISTINCT] { *, column [alias],... }
[FROM table]
[WHERE 조건식]
[ORDER BY {column|exp } [ASC|DESC] ];
```

- null
 - MySQL은 null값을 가장 작은 값으로 간주한다.

```
SELECT empno,  ename,  hiredate
FROM emp
ORDER BY hiredate;
```

```
SELECT empno,  ename,  hiredate
FROM emp
ORDER BY hiredate DESC ;
```

```
SELECT empno,  ename,  sal * 12 AS Annual
FROM emp
ORDER BY Annual;
```

```
SELECT empno,  ename,  sal * 12 AS Annual
FROM emp
ORDER BY 1;
```

```
SELECT empno, ename, sal * 12 AS Annual
FROM emp
ORDER BY 3, 1 DESC;
```

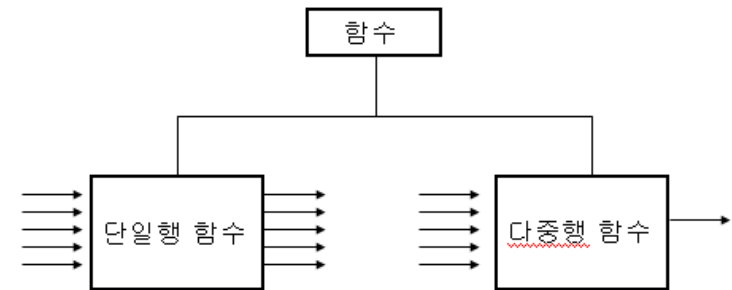
```
SELECT empno, ename, comm
FROM emp
ORDER BY 3 DESC;
```



chapter 03.

단일 함수

- 제공되는 함수들은 기본적인 query문을 더욱 강력하게 해주고 데이터 값을 조작하는데 사용할 수 있다.
- SQL 함수의 특징 및 이점
 - 데이터에 계산을 수행할 수 있다.
 - 개별적인 데이터 항목을 수정할 수 있다.
 - 행의 그룹에 대해 결과를 조작할 수 있다.
 - 출력을 위한 날짜와 숫자 형식을 조작할 수 있다.
 - 열의 자료형을 변환할 수 있다.



▪ 함수의 종류

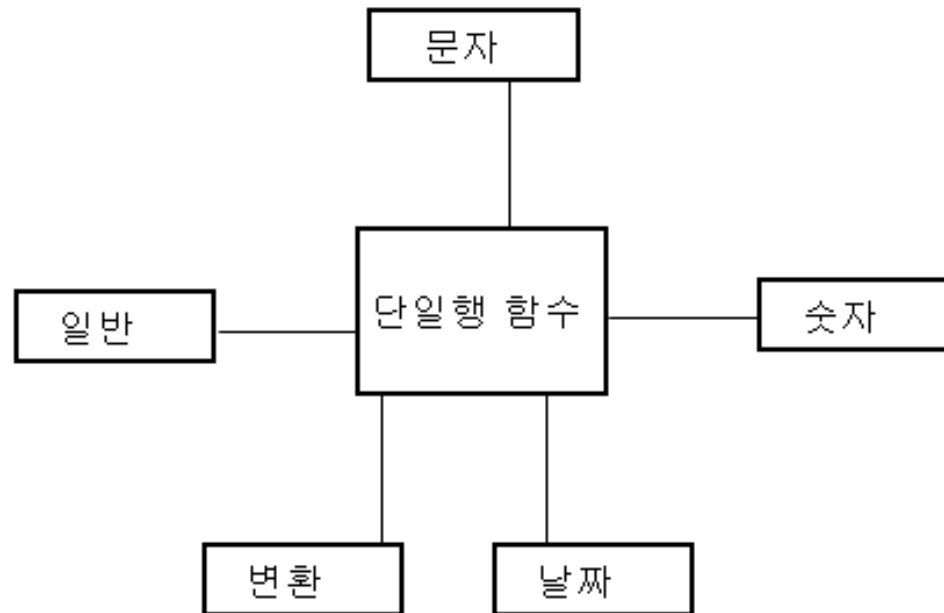
▪ 단일 행 함수

- : 모든 행에 대해서 각각 적용되어 행의 개수와 동일한 개수의 결과를 리턴.
- : SELECT, WHERE, ORDER BY절에 사용 가능하다.

▪ 다중 행 함수 (그룹 함수)

- : 검색되는 모든 행에 대해서 한번만 적용되고 한 건의 결과만을 리턴.

■ 단일 행 함수의 종류



https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/string-functions.html

14.8 String Functions and Operators

[14.8.1 String Comparison Functions and Operators](#)

[14.8.2 Regular Expressions](#)

[14.8.3 Character Set and Collation of Function Results](#)

Table 14.12 String Functions and Operators

Name	Description		
ASCII ()	Return numeric value of left-most character	LENGTH ()	Return the length of a string in bytes
BIN ()	Return a string containing binary representation of a number	LIKE	Simple pattern matching
BIT_LENGTH ()	Return length of argument in bits	LOAD_FILE ()	Load the named file
CHAR ()	Return the character for each integer passed	LOCATE ()	Return the position of the first occurrence of substring
CHAR_LENGTH ()	Return number of characters in argument	LOWER ()	Return the argument in lowercase
CHARACTER_LENGTH ()	Synonym for CHAR_LENGTH()	LPAD ()	Return the string argument, left-padded with the specified string
CONCAT ()	Return concatenated string	LTRIM ()	Remove leading spaces
CONCAT_WS ()	Return concatenate with separator	MAKE_SET ()	Return a set of comma-separated strings that have the corresponding bit in bits set
ELT ()	Return string at index number	REPEAT ()	Repeat a string the specified number of times
EXPORT_SET ()	Return a string such that for every bit set in the value bits, you get an on string and for every unset bit, you get an off string	REPLACE ()	Replace occurrences of a specified string
FIELD ()	Index (position) of first argument in subsequent arguments	REVERSE ()	Reverse the characters in a string
FIND_IN_SET ()	Index (position) of first argument within second argument	RIGHT ()	Return the specified rightmost number of characters
FORMAT ()	Return a number formatted to specified number of decimal places	RLIKE	Whether string matches regular expression
FROM_BASE64 ()	Decode base64 encoded string and return result	RPAD ()	Append string the specified number of times
HEX ()	Hexadecimal representation of decimal or string value	RTRIM ()	Remove trailing spaces
INSERT ()	Insert substring at specified position up to specified number of characters	SOUNDEX ()	Return a soundex string
INSTR ()	Return the index of the first occurrence of substring	SOUNDS LIKE	Compare sounds
LCASE ()	Synonym for LOWER()	SPACE ()	Return a string of the specified number of spaces
		STRCMP ()	Compare two strings
		SUBSTR ()	Return the substring as specified
		SUBSTRING ()	Return the substring as specified

■ LOWER 함수

- 대소문자가 혼합되어 있거나 대문자인 문자열을 소문자로 변경.

문법: LOWER(str)

```
SELECT empno, lower(ename), LOWER('HeLLo')  
FROM emp;
```

■ UPPER 함수

- 대소문자가 혼합되어 있거나 소문자인 문자열을 대문자로 변경.

문법: UPPER(str)

```
SELECT empno, UPPER(ename), UPPER('HeLLo')  
FROM emp;
```

■ CONCAT 함수

- 여러 개의 문자열을 연결한다.

문법: CONCAT(str1,str2,...)

```
SELECT empno, CONCAT(ename, ' ', sal)
FROM emp;
```

■ CONCAT_WS 함수

- 구분자와 함께 여러 개의 문자열을 연결한다.

문법: CONCAT_WS(구분자,str1,str2,...)

```
SELECT empno, CONCAT_WS('/', ename, sal)
FROM emp;
```

■ LPAD 함수

- 왼쪽에 문자열을 끼워 넣는 역할을 한다.
len은 반환되는 문자열의 전체 길이를 나타낸다.

문법: LPAD(str,len,padstr)

```
SELECT empno, LPAD(ename,10, '*'), LPAD(sal, 10, '*')  
FROM emp;
```

empno	LPAD(ename,10, '*')	LPAD(sal, 10, '*')
7369	*****SMITH	*****800
7499	*****ALLEN	*****1600
7521	*****WARD	*****1250
7566	*****JONES	*****2975
7654	*****MARTIN	*****1250
7698	*****BLAKE	*****2850

■ RPAD 함수

- LPAD와 반대로 오른쪽에 문자열을 끼워 넣는 역할을 한다.

문법: RPAD(str,len,padstr)

```
SELECT empno, RPAD(ename,10, '*'), RPAD(sal, 10, '*')  
FROM emp;
```

Result Grid   Filter Rows: Export: 			
	empno	RPAD(ename,10, '*')	RPAD(sal, 10, '*')
▶	7369	SMITH*****	800*****
	7499	ALLEN*****	1600*****
	7521	WARD*****	1250*****
	7566	JONES*****	2975*****
	7654	MARTIN****	1250*****
	7698	BLAKE*****	2850*****

- SUBSTR 함수 (SUBSTR() is a synonym for SUBSTRING())
 - pos 번째 자리부터 길이가 len개인 문자열을 반환 한다.
 - pos는 순방향은 1부터 시작하고 역방향은 -1부터 시작한다.

문법: SUBSTR(str,pos [,len])

```
SELECT empno, ename, SUBSTR(ename,1,2), SUBSTR(ename,3),  
        SUBSTR(ename, -1)  
FROM emp;
```

Result Grid   Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: ☐					
	empno	ename	SUBSTR(ename,1,2)	SUBSTR(ename,3)	SUBSTR(ename,-1)
▶	7369	SMITH	SM	ITH	H
	7499	ALLEN	AL	LEN	N
	7521	WARD	WA	RD	D
	7566	JONES	JO	NES	S

- LENGTH 함수
 - 문자열의 길이를 반환한다.

문법: LENGTH(str)

```
SELECT empno, ename, LENGTH(ename)
FROM emp;
```

Result Grid   Filter Rows:			
	empno	ename	LENGTH(ename)
▶	7369	SMITH	5
	7499	ALLEN	5
	7521	WARD	4
	7566	JONES	5
	7654	MARTIN	6
	7698	BLAKE	5
	7782	CLARK	5

■ REPLACE 함수

– 특정 문자열을 치환하는 함수 .

문법: REPLACE(str, from, to)

```
SELECT empno, ename, sal, REPLACE(sal, '0', 'o')  
FROM emp;
```

Result Grid   Filter Rows:				
	empno	ename	sal	REPLACE(sal, '0','o')
▶	7369	SMITH	800	8oo
	7499	ALLEN	1600	16oo
	7521	WARD	1250	125o
	7566	JONES	2975	2975
	7654	MARTIN	1250	125o
	7698	BLAKE	2850	285o

■ INSTR 함수

- 문자열이 포함되어 있는지를 조사하여 문자열의 위치를 반환 한다.
- 지정한 문자열이 발견되지 않으면 0이 반환 됩니다.

문법: INSTR(str, substr)

```
SELECT INSTR('foobarbar', 'bar'), INSTR('foobarbar', 'xbar');
```

Result Grid		Filter Rows:	Ex
	INSTR('foobarbar', 'bar')	INSTR('foobarbar', 'xbar')	
▶	4	0	

■ LTRIM함수

-문자열의 첫 문자부터 확인해서 공백 문자가 나타나는 동안 해당 문자를 제거.

문법: LTRIM(str)

```
SELECT LTRIM(' bar '), LENGTH(LTRIM(' bar '));
```

Result Grid		Filter Rows:
	LTRIM(' bar ')	LENGTH(LTRIM(' bar '))
▶	bar	8

■ RTRIM함수

-문자열의 끝 문자부터 확인해서 공백 문자가 나타나는 동안 해당 문자를 제거.

문법: RTRIM(str)

```
SELECT RTRIM(' bar '), LENGTH(RTRIM(' bar '));
```

Result Grid		Filter Rows:
	RTRIM(' bar ')	LENGTH(RTRIM(' bar '))
▶	bar	8

■ TRIM함수

-문자열에서 머리말,꼬리말 또는 양쪽에 있는 공백 문자 및 특정문자를 제거.
(leading | trailing | both 가 생략되면 both가 기본)

문법: TRIM([BOTH|LEADING|TRAILING from] str)

```
SELECT TRIM('      bar      '),  
       TRIM(BOTH FROM '      bar      '),  
       TRIM(LEADING FROM '      bar      '),  
       TRIM(TRAILING FROM '      bar      ');
```

```
SELECT TRIM('xxxbarxxx'),  
       TRIM(BOTH 'x' FROM 'xxxbarxxx'),  
       TRIM(LEADING 'x' FROM 'xxxbarxxx'),  
       TRIM(TRAILING 'x' FROM 'xxxbarxxx');
```

■ REVERSE함수

-문자열 값을 거꾸로 반환한다.

문법: REVERSE(str)

```
SELECT ename, REVERSE(ename)
FROM emp;
```

Result Grid			Filter Rows:
	ename	REVERSE(ename)	
▶	SMITH	HTIMS	
	ALLEN	NELLA	
	WARD	DRAW	
	JONES	SENOJ	
	MARTIN	NITRAM	
	BLAKE	EKALB	

■ FORMAT 함수

– 지정된 숫자값을 ‘#,###,###.##’ 같은 포맷을 적용하여 문자열로 반환.

문법: FORMAT(정수, 소수점자릿수)

```
SELECT FORMAT(9876543.2145, 2)
```

Result Grid		Filter Rows:
	FORMAT(9876543.2145, 2)	
▶	9,876,543.21	

https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/numeric-functions.html

14.6 Numeric Functions and Operators

[14.6.1 Arithmetic Operators](#)

[14.6.2 Mathematical Functions](#)

Table 14.8 Numeric Functions and Operators

Name	Description
<u>%, MOD</u>	Modulo operator
<u>*</u>	Multiplication operator
<u>+</u>	Addition operator
<u>-</u>	Minus operator
<u>-</u>	Change the sign of the argument
<u>/</u>	Division operator
<u>ABS ()</u>	Return the absolute value
<u>ACOS ()</u>	Return the arc cosine
<u>ASIN ()</u>	Return the arc sine
<u>ATAN ()</u>	Return the arc tangent
<u>ATAN2 (), ATAN ()</u>	Return the arc tangent of the two arguments
<u>CEIL ()</u>	Return the smallest integer value not less than the argument

<u>CEILING ()</u>	Return the smallest integer value not less than the argument
<u>CONV ()</u>	Convert numbers between different number bases
<u>COS ()</u>	Return the cosine
<u>COT ()</u>	Return the cotangent
<u>CRC32 ()</u>	Compute a cyclic redundancy check value
<u>DEGREES ()</u>	Convert radians to degrees
<u>DIV</u>	Integer division
<u>EXP ()</u>	Raise to the power of
<u>FLOOR ()</u>	Return the largest integer value not greater than the argument
<u>LN ()</u>	Return the natural logarithm of the argument
<u>LOG ()</u>	Return the natural logarithm of the first argument
<u>LOG10 ()</u>	Return the base-10 logarithm of the argument
<u>LOG2 ()</u>	Return the base-2 logarithm of the argument
<u>MOD ()</u>	Return the remainder
<u>PI ()</u>	Return the value of pi
<u>POW ()</u>	Return the argument raised to the specified power
<u>POWER ()</u>	Return the argument raised to the specified power
<u>RADIANS ()</u>	Return argument converted to radians
<u>RAND ()</u>	Return a random floating-point value
<u>ROUND ()</u>	Round the argument
<u>SIGN ()</u>	Return the sign of the argument
<u>SIN ()</u>	Return the sine of the argument
<u>SQRT ()</u>	Return the square root of the argument
<u>TAN ()</u>	Return the tangent of the argument
<u>TRUNCATE ()</u>	Truncate to specified number of decimal places

■ ROUND 함수

- 숫자를 소수점 n자리까지 반올림해서 출력한다. 생략하면 기본값은 0.
- n이 양수이면 소수 자리를, 음수이면 정수 자리를 반올림한다.

문법: ROUND(정수 [, n])

```
SELECT ROUND(45.678), ROUND(45.678, 2), ROUND(45.678, -1) FROM DUAL;
```

Result Grid   Filter Rows: Export: 			
	ROUND(45.678)	ROUND(45.678, 2)	ROUND(45.678, -1)
▶	46	45.68	50

▪ TRUNCATE 함수

- 숫자를 소수 n 자리까지 절삭해서 출력한다. 생략불가
- n이 양수이면 소수 자리를, 음수이면 정수 자리를 절삭.

문법: TRUNCATE(정수 , n)

```
SELECT TRUNCATE (45.678, 0), TRUNCATE (45.678, 2) ,  
       TRUNCATE (45.678, -1)  
FROM DUAL;
```

Result Grid				Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Co
	TRUNCATE(45.678, 0)	TRUNCATE(45.678, 2)	TRUNCATE(45.678, -1)			
▶	45	45.67	40			

- CEIL(CEILING) 함수 (올림값)
 - 주어진 숫자보다 크거나 같은 최소 정수 리턴.

문법: CEIL(실수값)

```
SELECT CEIL(45.178), CEIL(-45.178);
```

Result Grid		Filter Rows:
	CEIL(45.178)	CEIL(-45.178)
▶	46	-45

- FLOOR 함수 (버림값)
 - 주어진 숫자보다 작거나 같은 최대 정수 리턴.

문법: FLOOR(실수값)

```
SELECT FLOOR(45.178), FLOOR(-45.178);
```

Result Grid		Filter Rows:
	FLOOR(45.178)	FLOOR(-45.178)
▶	45	-46

■ MOD 함수

- 숫자의 나머지를 구하는 함수로서 % 및 MOD 연산자와 동일
- n으로 나누어 남은 값을 반환한다. n이 0일 경우 그 자체를 반환.

문법: MOD(m, n)

```
SELECT MOD(10, 3), 10%3, 10 MOD 3 FROM DUAL;
```

■ SIGN 함수

- 숫자의 부호를 식별하는 함수로서 음수(-1), 양수(1), 0(0) 값 반환

문법: SIGN(값)

```
SELECT SIGN(-1.200), SIGN(34.3), SIGN(0) FROM DUAL;
```

Result Grid			
	SIGN(-1.200)	SIGN(34.3)	SIGN(0)
▶	-1	1	0

https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/date-and-time-functions.html

14.7 Date and Time Functions

This section describes the functions that can be used to manipulate temporal values. See [Section 13.2, "Date and Time Data Types"](#), for a description of the range of values each date and time type has and the valid formats in which values may be specified.

Table 14.11 Date and Time Functions

Name	Description
ADDDATE ()	Add time values (intervals) to a date value
ADDTIME ()	Add time
CONVERT TZ ()	Convert from one time zone to another
CURDATE ()	Return the current date
CURRENT_DATE () , CURRENT_DATE	Synonyms for CURDATE()
CURRENT_TIME () , CURRENT_TIME	Synonyms for CURTIME()
CURRENT_TIMESTAMP () , CURRENT_TIMESTAMP	Synonyms for NOW()
CURTIME ()	Return the current time
DATE ()	Extract the date part of a date or datetime expression
DATE_ADD ()	Add time values (intervals) to a date value
DATE_FORMAT ()	Format date as specified
DATE_SUB ()	Subtract a time value (interval) from a date
DATEDIFF ()	Subtract two dates
MONTHNAME ()	Return the name of the month
NOW ()	Return the current date and time
PERIOD_ADD ()	Add a period to a year-month
PERIOD_DIFF ()	Return the number of months between periods
QUARTER ()	Return the quarter from a date argument
SEC_TO_TIME ()	Converts seconds to 'hh:mm:ss' format
SECOND ()	Return the second (0-59)
STR_TO_DATE ()	Convert a string to a date
SUBDATE ()	Synonym for DATE_SUB() when invoked with three arguments
SUBTIME ()	Subtract times
SYSDATE ()	Return the time at which the function executes
TIME ()	Extract the time portion of the expression passed
TIME_FORMAT ()	Format as time
TIME_TO_SEC ()	Return the argument converted to seconds
TIMEDIFF ()	Subtract time
TIMESTAMP ()	With a single argument, this function returns the date or datetime expression; with two arguments, the sum of the arguments

■ CURDATE 함수

- 데이터베이스 서버에 설정되어 있는 날짜를 리턴.
출력 포맷은 'YYYY-MM-DD' 형식의 문자열 포맷이다.
- current_date() 와 current_date 는 curdate()의 synonym이다.

문법: CURDATE()

```
SELECT CURDATE ( ) ,    CURRENT_DATE ( ) ,    CURRENT_DATE FROM DUAL;
```

Result Grid			
Filter Rows: Exp			
	CURDATE()	CURRENT_DATE()	CURRENT_DATE
▶	2024-02-16	2024-02-16	2024-02-16

■ CURTIME 함수

- 데이터베이스 서버에 설정되어 있는 시간을 리턴.
출력 포맷은 'hh:mm:ss' 형식의 문자열 포맷이다.
- current_time() 와 current_time 는 curtime()의 synonym이다.

문법: CURTIME()

```
SELECT CURTIME (), CURRENT_TIME (), CURRENT_TIME FROM DUAL;
```

Result Grid			
Filter Rows:			
	CURTIME()	CURRENT_TIME()	CURRENT_TIME
▶	16:09:30	16:09:30	16:09:30

- SYSDATE 및 NOW 함수
 - 데이터베이스 서버에 설정되어 있는 날짜 및 시간을 리턴.
출력 포맷은 ' YYYY-MM-DD hh:mm:ss ' 이다.

문법: SYSDATE() 및 NOW()

```
SELECT SYSDATE ( ) , NOW ( ) FROM DUAL;
```

Result Grid		Filter Rows:
	SYSDATE()	NOW()
▶	2024-02-16 16:20:44	2024-02-16 16:20:44

■ 날짜 함수

- 날짜 함수는 MariaDB 날짜에 대해 연산을 한다.

함수명	설명
ADDDATE	날짜에 일(day) 더하기 및 빼기
DATE_ADD	날짜에 입력된 기간(interval)만큼 더한다.
DATE_SUB	날짜에 입력된 기간(interval)만큼 뺀다
DATEDIFF	날짜간 일(day) 차이를 반환한다
TIMESTAMPDIFF	날짜에 지정된 단위(unit)만큼 차이를 반환한다.
LAST_DAY	월의 마지막 날짜를 반환한다.
EXTRACT	날짜에서 지정된 단위(unit)에 해당하는 날짜 정보 추출
DATE_FORMAT	지정된 날짜를 format 적용하여 문자열로 반환한다.
STR_TO_DATE	지정된 문자를 format 적용하여 날짜로 반환한다.

■ ADDDATE 함수

-날짜에 일(day)을 더하거나 뺀다.

문법: ADDDATE(date, days)

```
SELECT ADDDATE('2008-01-02', 30), ADDDATE('2008-01-02', -30);
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Write
	ADDDATE('2008-01-02', 30)	ADDDATE('2008-01-02', -30)		
▶	2008-02-01	2007-12-03		

■ DATE_ADD 함수

-날짜에 입력된 기간(interval)만큼 더하거나 뺀다.

문법: DATE_ADD(date, INTERVAL expr unit)

```
SELECT DATE_ADD('2008-01-02', INTERVAL 1 DAY) as A1,  
       DATE_ADD('2008-01-02', INTERVAL 1 MONTH) as A2,  
       DATE_ADD('2008-01-02', INTERVAL 1 YEAR) as A3,  
       NOW() as A4,  
       DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 10 MINUTE) as A5,  
       DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 2 HOUR) as A6;
```

Result Grid						
Filter Rows:		Export:		Wrap Cell Content:		
	A1	A2	A3	A4	A5	A6
▶	2008-01-03	2008-02-02	2009-01-02	2024-02-16 17:18:36	2024-02-16 17:28:36	2024-02-16 19:18:36

■ DATE_SUB 함수

-날짜에 입력된 기간(interval)만큼 빼거나 더한다.

문법: DATE_SUB(date, INTERVAL expr unit)

```
SELECT DATE_SUB('2008-01-02', INTERVAL 1 DAY) as B1,  
       DATE_SUB('2008-01-02', INTERVAL 1 MONTH) as B2,  
       DATE_SUB('2008-01-02', INTERVAL 1 YEAR) as B3,  
       NOW() as B4,  
       DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 10 MINUTE) as B5,  
       DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 2 HOUR) as B6;
```

Result Grid						
Filter Rows:		Export:		Wrap Cell Content:		
B1	B2	B3	B4	B5	B6	
2008-01-01	2007-12-02	2007-01-02	2024-02-16 17:22:39	2024-02-16 17:12:39	2024-02-16 15:22:39	

- DATEDIFF함수
- 날짜간 일(day) 차이를 반환한다.

문법: DATEDIFF(date1, date2)

```
SELECT DATEDIFF('2023-01-04', '2022-01-04');
```

Result Grid	Filter Rows:
DATEDIFF('2023-01-04', '2022-01-04')	
▶	365

- TIMESTAMPDIFF함수
- 날짜에 지정된 단위(unit)만큼 차이를 반환한다.

문법: TIMESTAMPDIFF(unit, date1, date2)

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(HOUR, '2020-3-1', '2020-3-3') AS C1,  
       TIMESTAMPDIFF(DAY, '2020-3-1', '2020-3-3') AS C2,  
       TIMESTAMPDIFF(MONTH, '2020-2-1', '2020-6-3') AS C3,  
       TIMESTAMPDIFF(YEAR, '2020-3-1', '2022-3-3') AS C4;
```

Result Grid				Filter Rows:
	C1	C2	C3	C4
	48	2	4	2

■ LAST_DAY 함수

- 월의 마지막 날짜를 계산
- 윤년, 평년은 자동 계산

문법: LAST_DAY(date)

```
SELECT LAST_DAY('2003-02-05'), LAST_DAY(NOW());
```

Result Grid			Filter Rows:	
	LAST_DAY('2003-02-05')	LAST_DAY(NOW())		
▶	2003-02-28	2024-02-29		

▪ EXTRACT 함수

– 날짜에서 지정된 단위(unit)에 해당하는 날짜 정보 추출.

문법: EXTRACT(unit FROM date)

```
SELECT NOW() ,
       EXTRACT(SECOND FROM NOW()) ,
       EXTRACT(MINUTE FROM NOW()) ,
       EXTRACT(HOUR FROM NOW()) ,
       EXTRACT(DAY FROM NOW()) ,
       EXTRACT(MONTH FROM NOW()) ,
       EXTRACT(YEAR FROM NOW()) ,
       EXTRACT(YEAR_MONTH FROM NOW()) ;
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:				
	NOW()	EXTRACT(SECOND FROM NOW())	EXTRACT(MINUTE FROM NOW())	EXTRACT(HOUR FROM NOW())	EXTRACT(DAY FROM NOW())	EXTRACT(MONTH FROM NOW())	EXTRACT(YEAR FROM NOW())	EXTRACT(YEAR_MONTH FROM NOW())
▶	2024-02-16 17:34:28	28	34	17	16	2	2024	202402

■ DATE_FORMAT 함수

– 지정된 날짜를 format 적용하여 문자열로 반환.

문법: DATE_FORMAT(date, format)

Specifier	Description
%a	Abbreviated weekday name (Sun..Sat)
%b	Abbreviated month name (Jan..Dec)
%c	Month, numeric (0..12)
%D	Day of the month with English suffix (0th..31st)
%d	Day of the month, numeric (00..31)
%e	Day of the month, numeric (0..31)
%f	Microseconds (000000..999999)
%H	Hour (00..23)
%h	Hour (01..12)
%I	Hour (01..12)
%i	Minutes, numeric (00..59)
%j	Day of year (001..366)
%k	Hour (0..23)

%l	Hour (1..12)
%M	Month name (January..December)
%m	Month, numeric (00..12)
%p	AM or PM
%r	Time, 12-hour (hh:mm:ss followed by AM or PM)
%S	Seconds (00..59)
%s	Seconds (00..59)
%T	Time, 24-hour (hh:mm:ss)

```
SELECT NOW() ,
       DATE_FORMAT(NOW(), '%Y%m%d') ,
       DATE_FORMAT(NOW(), '%Y/%m/%d') ,
       DATE_FORMAT(NOW(), '%Y년%m월 %d일') ,
       DATE_FORMAT(NOW(), '%H:%i:%S') ,
       DATE_FORMAT(NOW(), '%Y');
```

Result Grid					
	NOW()	DATE_FORMAT(NOW(), '%Y%m%d')	DATE_FORMAT(NOW(), '%Y/%m/%d')	DATE_FORMAT(NOW(), '%Y년%m월 %d일')	DATE_FORMAT(NOW(), '%H:%i:%S')
▶	2024-02-16 17:39:01	20240216	2024/02/16	2024년02월 16일	17:39:01
					2024

▪ STR_TO_DATE 함수

– 지정된 문자열을 format 적용하여 날짜로 반환.

문법: STR_TO_DATE(date, format)

```
SELECT STR_TO_DATE('2020-03-04', '%Y-%m-%d'),
       STR_TO_DATE('01,5,2013', '%d,%m,%Y'),
       STR_TO_DATE('2020년03월05일', '%Y년%m월%d일'),
       STR_TO_DATE('2020-03-04 12:23:32', '%Y-%m-%d %H:%i:%S');
```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:				
	STR_TO_DATE('2020-03-04', '%Y-%m-%d')	STR_TO_DATE('01,5,2013', '%d,%m,%Y')	STR_TO_DATE('2020년03월05일', '%Y년%m월%d일')	STR_TO_DATE('2020-03-04 12:23:32', '%Y-%m-%d %H:%i:%S')
▶	2020-03-04	2013-05-01	2020-03-05	2020-03-04 12:23:32

■ CASE 함수

문법 1: 동등비교

```
CASE value WHEN compare_value THEN result  
[WHEN compare_value THEN result ...]  
[ELSE result] END
```

```
SELECT empno, ename, sal, job,  
       CASE job WHEN 'ANALYST' THEN sal * 1.1  
               WHEN 'CLERK' THEN sal * 1.2  
               WHEN 'MANAGER' THEN sal * 1.3  
               WHEN 'PRESIDENT' THEN sal * 1.4  
               WHEN 'SALESMAN' THEN sal * 1.5  
               ELSE sal  
       END AS 실수령  
FROM emp;
```

Result Grid			 Filter Rows:		Export:	
	empno	ename	sal	job	실수령	
▶	7369	SMITH	800	CLERK	960	
	7499	ALLEN	1600	SALESMAN	2400	
	7521	WARD	1250	SALESMAN	1875	
	7566	JONES	2975	MANAGER	3867.5	
	7654	MARTIN	1250	SALESMAN	1875	
	7698	BLAKE	2850	MANAGER	3705	
	7782	CLARK	2450	MANAGER	3185	

■ CASE 함수

문법2: 부등비교

```
CASE WHEN condition THEN result  
      [WHEN condition THEN result ...]  
      [ELSE result] END
```

```
SELECT empno, ename, sal,  
       CASE      WHEN sal > 3500 THEN '이사급'  
                 WHEN sal > 2500 THEN '과장급'  
                 ELSE '사원급'  
       END AS 직급연봉  
FROM emp;
```

Result Grid   Filter Rows:				
	empno	ename	sal	직급연봉
▶	7369	SMITH	800	사원급
	7499	ALLEN	1600	사원급
	7521	WARD	1250	사원급
	7566	JONES	2975	과장급
	7654	MARTIN	1250	사원급
	7698	BLAKE	2850	과장급
	7782	CLARK	2450	사원급

■ IF 함수

문법: IF (조건식, 참, 거짓)

```
SELECT sal, IF(sal > 2500 , '과장이상급', '사원급')  
FROM emp;
```

Result Grid			Filter Rows:	
	sal	IF(sal > 2500 , '과장이상급', '사원급')		
▶	800	사원급		
	1600	사원급		
	1250	사원급		
	2975	과장이상급		
	1250	사원급		
	2850	과장이상급		
	2450	사원급		

chapter 04.

그룹 함수

https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/aggregate-functions.html

14.19.1 Aggregate Function Descriptions

This section describes aggregate functions that operate on sets of values. They are often used with a `GROUP BY` clause to group values into subsets.

Table 14.29 Aggregate Functions

Name	Description
<u>AVG ()</u>	Return the average value of the argument
<u>BIT AND ()</u>	Return bitwise AND
<u>BIT OR ()</u>	Return bitwise OR
<u>BIT XOR ()</u>	Return bitwise XOR
<u>COUNT ()</u>	Return a count of the number of rows returned
<u>COUNT (DISTINCT)</u>	Return the count of a number of different values
<u>GROUP CONCAT ()</u>	Return a concatenated string
<u>JSON_ARRAYAGG ()</u>	Return result set as a single JSON array
<u>JSON_OBJECTAGG ()</u>	Return result set as a single JSON object
<u>MAX ()</u>	Return the maximum value
<u>MIN ()</u>	Return the minimum value
<u>STD ()</u>	Return the population standard deviation
<u>STDDEV ()</u>	Return the population standard deviation
<u>STDDEV_POP ()</u>	Return the population standard deviation
<u>STDDEV_SAMP ()</u>	Return the sample standard deviation
<u>SUM ()</u>	Return the sum
<u>VAR_POP ()</u>	Return the population standard variance
<u>VAR_SAMP ()</u>	Return the sample variance
<u>VARIANCE ()</u>	Return the population standard variance

- 단일 행 함수와는 달리 그룹 함수는 여러 행 또는 테이블 전체에 대해 함수가 적용되어 하나의 결과를 가져오는 함수를 말한다.
- 그룹 당 하나의 결과가 주어지도록 행의 집합에 대해 연산할 경우 GROUP BY절을 이용하여 그룹화 할 수 있고 HAVING 절을 이용하여 그룹에 대한 조건을 제한 할 수 있다.

■ 그룹함수 종류

함수명	설명
SUM([distinct] exp)	총합
AVG([distinct] exp)	평균
MIN([distinct] exp) MAX([distinct] exp)	최소값, 최대값
COUNT([distinct] exp *)	행 갯수

count(*) : null값을 포함한 전체행의 수
count(표현식): null값을 제외한 행의 수

EMP 테이블에서 모든 SALESMAN에 대한 급여의 평균, 최고액, 최저액, 합계를 출력.

```
SELECT AVG(sal), MAX(sal), MIN(sal), SUM(sal)
FROM emp
WHERE job = 'SALESMAN';
```

Result Grid				Filter Rows:	
	AVG(sal)	MAX(sal)	MIN(sal)	SUM(sal)	
▶	1400	1600	1250	5600	

EMP 테이블에 등록되어 있는 인원수, 보너스에 null이 아닌 인원수, 보너스의 평균, 등록되어 있는 부서의 수를 구하여 출력.

```
SELECT COUNT(*), COUNT(comm),
       AVG(comm), AVG(IFNULL(comm,0)),
       COUNT(deptno), COUNT(DISTINCT deptno)
FROM emp;
```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	COUNT(*)	COUNT(comm)	AVG(comm)	AVG(IFNULL(comm,0))	COUNT(deptno)	COUNT(DISTINCT deptno)
	14	4	550.0000	157.1429	14	3

- GROUP BY
 - 전체 테이블이 아닌 특정 그룹으로 묶을 때 사용. (예: 부서별, 직급별)

```
SELECT [ column ,] 그룹함수( column), ...  
[FROM table]  
[WHERE 조건식]  
[GROUP BY column|별칭|컬럼순서]  
[ORDER BY column|별칭|컬럼순서];
```

GROUP BY 작성 지침

- SELECT 절 뒤에 사용할 수 있는 컬럼은 GROUP BY 뒤에 기술된 컬럼 또는 그룹함수가 적용된 컬럼 이어야 한다. (상수인 리터럴은 제외)
- WHERE 절을 사용하여 행을 그룹으로 분류하기 전에 제외 시킬 수 있다.
- HAVING절을 이용하여 GROUP BY 소그룹을 제외 시킬 수 있다.
- ORDER By와 동일하게 GROUP BY 절 뒤에도 컬럼 별칭 및 컬럼순서 위치값을 사용할 수 있다.
- WHERE 절에 그룹함수를 사용 할 수 없다. (그룹함수를 사용할 수 있는 GROUP By절보다 WHERE절이 먼저 수행된다.)

샘플) EMP 테이블에서 부서별로 인원수, 평균 급여, 최저급여, 최고 급여, 급여의 합을 구하여 출력?

```
SELECT deptno, COUNT(*), ROUND(AVG(sal)), MIN(sal), MAX(sal), SUM(sal)
FROM emp
GROUP BY deptno;
```

deptno	COUNT(*)	ROUND(AVG(sal))	MIN(sal)	MAX(sal)	SUM(sal)
10	3	2917	1300	5000	8750
20	5	2175	800	3000	10875
30	6	1567	950	2850	9400

샘플) 각 부서별로 인원수, 급여의 평균, 최저 급여, 최고 급여, 급여의 합을 구하여 급여의 합이 많은 순으로 출력?

```
SELECT deptno, COUNT(*), ROUND(AVG(sal)), MIN(sal), MAX(sal), SUM(sal)
FROM emp
GROUP BY deptno
ORDER BY SUM(sal) DESC;
```

deptno	COUNT(*)	ROUND(AVG(sal))	MIN(sal)	MAX(sal)	SUM(sal)
20	5	2175	800	3000	10875
30	6	1567	950	2850	9400
10	3	2917	1300	5000	8750

샘플) 부서별, 업무별 그룹화하여 결과를 부서번호, 업무, 인원수, 급여의 평균, 급여의 합을 구하여 출력?

```
SELECT deptno, job, COUNT(*), ROUND(AVG(sal)), SUM(sal)
FROM emp
GROUP BY deptno, job
ORDER BY 1;
```

deptno	job	COUNT(*)	ROUND(AVG(sal))	SUM(sal)
10	CLERK	1	1300	1300
10	MANAGER	1	2450	2450
10	PRESIDENT	1	5000	5000
20	ANALYST	2	3000	6000
20	CLERK	2	950	1900
20	MANAGER	1	2975	2975
30	CLERK	1	950	950
30	MANAGER	1	2850	2850
30	SALESMAN	4	1400	5600

■ HAVING 절

: GROUP BY에 의해 분류된 그룹들을 제한하기 위한 방법.

5. SELECT [column ,] group_function(column), ...
1. FROM table
2. [WHERE 조건식]
3. [GROUP BY column]
4. [HAVING group_조건식]
6. [ORDER BY column];

```
SELECT deptno, SUM(sal)
FROM emp
GROUP BY deptno
HAVING SUM(sal) > 7000;
```

Result Grid		
	deptno	SUM(sal)
▶	10	8750
	20	10875
	30	9400

```
SELECT deptno, SUM(sal)
FROM emp
WHERE sal > 1500
GROUP BY deptno
HAVING SUM(sal) > 7000;
```

Result Grid		
	deptno	SUM(sal)
▶	10	7450
	20	8975

샘플) EMP 테이블에서 급여가 최대 2900 이상인 부서에 대해서 부서번호, 평균 급여, 급여의 합을 구하여 출력?

```
SELECT deptno, ROUND(AVG(sal)), SUM(sal)
FROM emp
GROUP BY deptno
HAVING MAX(sal) > 2900;
```

샘플) EMP 테이블에서 업무별 급여의 평균이 2000 이상인 업무에 대해서 업무명, 평균 급여, 급여의 합을 구하여 출력?

```
SELECT job, ROUND(AVG(sal)), SUM(sal)
FROM emp
GROUP BY job
HAVING AVG(sal) > 2000;
```

샘플) EMP 테이블에서 전체 월급이 5000을 초과하는 각 업무에 대해서 업무와 월급 합계를 출력하여라.

단 판매원은 제외하고 월 급여 합계로 내림차순 정렬한다.

```
SELECT job, SUM(sal)
FROM emp
WHERE job != 'SALESMAN'
GROUP BY job
HAVING SUM(sal) > 5000
ORDER BY SUM(sal) DESC;
```

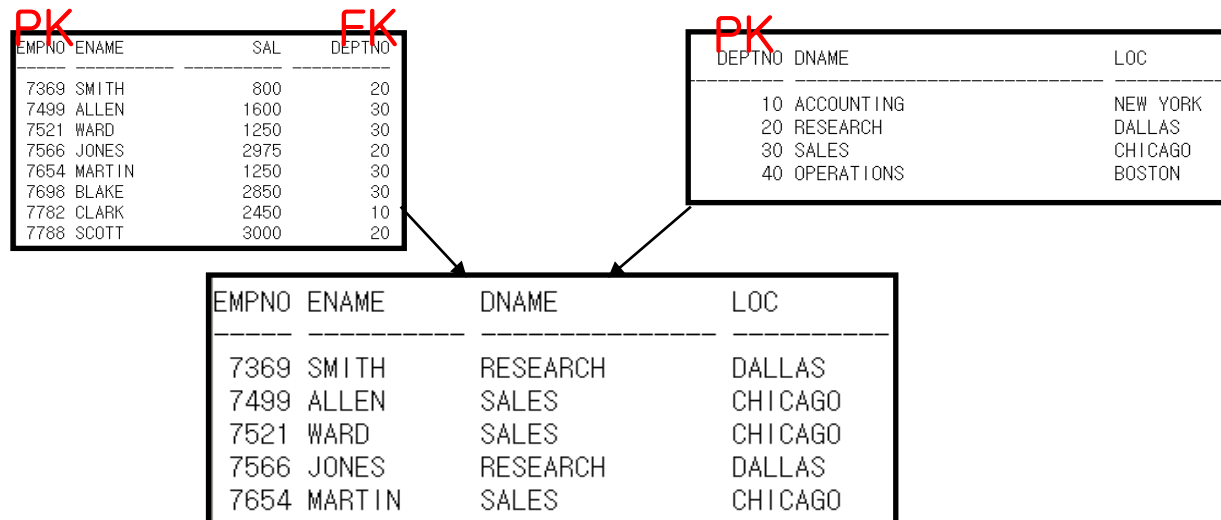
chapter 05.

조인

https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/join.html

■ JOIN 정의

- 검색하고자 하는 컬럼이 한 개의 테이블이 아닌 여러 개의 테이블에 존재하는 경우에 사용되는 기술.
- 일반적으로 Primary Key(PK 로 사용)와 Foreign Key(FK 로 사용)를 사용하여 Join 하는 경우가 대부분이지만 때로는 논리적인 값들의 연관으로 Join 하는 경우도 있다.



■ JOIN 종류

ANSI 조인

- Cross 조인
- Natural 조인
- Using 절 이용한 조인
- On 절 이용한 조인
- Outer 조인 (left|right)
- self 조인

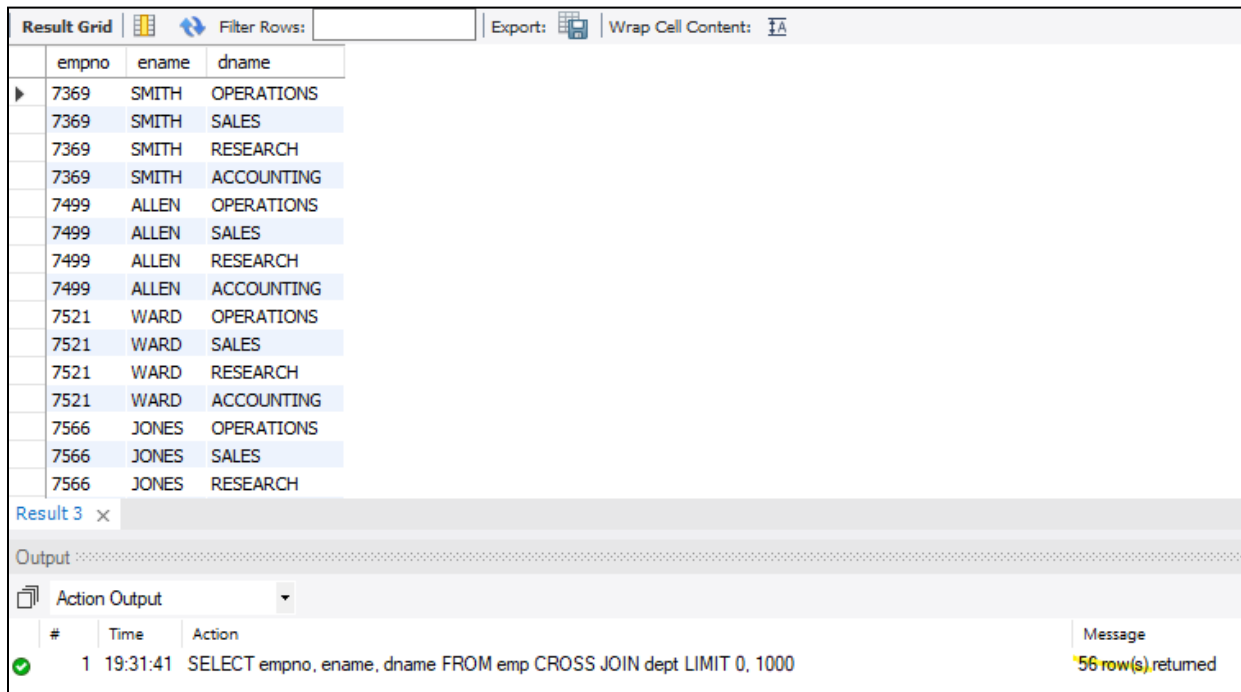
- ANSI 조인 특징
 - Join의 형식이 FROM 절에서 지정된다.
 - Join 조건이 WHERE 절이 아닌 ON절에서 명시된다.
 - USING절에서는 공통 컬럼명에 alias 사용 못함.

ANSI 조인 기본 문법

```
SELECT table1.column, table2.column  
FROM table1  
[CROSS JOIN table2] |  
[NATURAL JOIN table2] |  
[JOIN table2 USING (column_name)] |  
[JOIN table2  
  ON (table1.column_name = table2.column_name)] |  
[LEFT|RIGHT|FULL OUTER JOIN table2  
  ON (table1.column_name = table2.column_name)];
```

- Cross Join
 - 두 개의 테이블의 레코드를 각각 cross해서 조인한다.
 - 실제 데이터로서 사용은 불가

```
SELECT empno, ename, dname
FROM emp CROSS JOIN dept;
```



empno	ename	dname
7369	SMITH	OPERATIONS
7369	SMITH	SALES
7369	SMITH	RESEARCH
7369	SMITH	ACCOUNTING
7499	ALLEN	OPERATIONS
7499	ALLEN	SALES
7499	ALLEN	RESEARCH
7499	ALLEN	ACCOUNTING
7521	WARD	OPERATIONS
7521	WARD	SALES
7521	WARD	RESEARCH
7521	WARD	ACCOUNTING
7566	JONES	OPERATIONS
7566	JONES	SALES
7566	JONES	RESEARCH

Result 3 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	19:31:41	SELECT empno, ename, dname FROM emp CROSS JOIN dept LIMIT 0, 1000	56 row(s) returned

- Natural Join
 - Natural Join을 사용할 때의 전제조건은 양쪽 Table에 반드시 1개의 공통 컬럼이 있어야 한다.
 - 2 개 이상의 공통 컬럼이 있다면 오류는 아니지만 엉뚱한 결과를 가져온다. 즉, 2개의 공통 컬럼 값이 서로 같은 것만 추출해 온다.

```
SELECT empno, ename, dname
FROM emp NATURAL JOIN dept;
```

```
SELECT empno, ename, dname, deptno
FROM emp e NATURAL JOIN dept d;
```

```
SELECT e.empno, e.ename, d.dname, e.deptno
FROM emp e NATURAL JOIN dept d;
```

■ USING(컬럼)

- 명시적으로 조인으로 사용될 컬럼을 지정하는 방식이다.
여기서 컬럼명은 조회할 자료가 있는 테이블에 공통된 컬럼명이다.
- USING 절에서는 컬럼명에 Table Alias 명을 사용하지 못한다.

```
SELECT empno, ename, dname  
FROM emp JOIN dept USING(deptno);
```

```
SELECT e.empno, e.ename, d.dname, e.deptno  
FROM emp e JOIN dept d USING(deptno);
```

```
# 예러  
SELECT e.empno, e.ename, d.dname, e.deptno  
FROM emp e JOIN dept d USING(e.deptno);
```

- join~on 이용한 Join
 - 임의의 조건으로 조인시 사용한다.
(서브쿼리 , AND/OR 연산자 , EXIST , IN 연산자)
 - 검색 조건 목적인 경우는 WHERE절을 사용한다.

```
SELECT empno, ename, dname, loc , e.deptno
FROM emp e JOIN dept d ON e.deptno = d.deptno;
```

```
SELECT empno, ename, dname, loc , sal, e.deptno
FROM emp e JOIN dept d ON e.deptno = d.deptno
WHERE sal > 2500;
```

```
SELECT empno, ename, dname, sal, grade
FROM emp e JOIN dept d ON e.deptno = d.deptno
      JOIN salgrade s ON e.sal BETWEEN s.LOSAL AND s.HISAL;
```

```
SELECT empno, ename, dname, sal, grade
FROM emp e JOIN (dept d, salgrade s) ON (e.deptno = d.deptno AND e.sal
      BETWEEN s.LOSAL AND s.HISAL);
```

```
SELECT e.ename 사원, m.ename 관리자
FROM emp e JOIN emp m ON e.mgr = m.empno;
```

- LEFT OUTER JOIN ~ ON | USING

- 좌측에 기술한 테이블의 모든 행들이 우측에 기술한 테이블내 행들과 일치 여부에 상관없이 모두 출력된다.

- RIGHT OUTER JOIN ~ ON | USING

- 우측에 기술한 테이블의 모든 행들이 좌측에 기술한 테이블내 행들과 일치 여부에 상관없이 모두 출력된다.

누락된 40 부서번호 포함하여 출력

```
SELECT empno, ename, dname, d.deptno  
FROM emp e RIGHT OUTER JOIN dept d ON e.deptno = d.deptno;
```

누락된 신입사원 포함하여 출력

```
# 신입사원 추가  
INSERT INTO emp VALUES ( 9000, 'TEST', 'SALESMAN', 7499,  
'90/01/01', 600, NULL, NULL );  
COMMIT;
```

```
SELECT empno, ename, dname, d.deptno  
FROM emp e LEFT OUTER JOIN dept d ON e.deptno = d.deptno;
```

- 부서 테이블과 사원테이블에서 사번, 사원명, 부서코드, 부서명을 검색 하시오.
(사원명 오름차순 정렬할 것)

Result Grid				Filter Rows:	
	EMPNO	ENAME	DEPTNO	DNAME	
▶	7876	ADAMS	20	RESEARCH	
	7499	ALLEN	30	SALES	
	7698	BLAKE	30	SALES	
	7782	CLARK	10	ACCOUNTING	
	7902	FORD	20	RESEARCH	
	7900	JAMES	30	SALES	
	7566	JONES	20	RESEARCH	
	7839	KING	10	ACCOUNTING	
	7654	MARTIN	30	SALES	
	7934	MILLER	10	ACCOUNTING	
	7788	SCOTT	20	RESEARCH	
	7369	SMITH	20	RESEARCH	
	7844	TURNER	30	SALES	
	7521	WARD	30	SALES	

- 부서 테이블과 사원테이블에서 사번, 사원명 , 급여 , 부서명을 검색 하시오. 단, 급여가 2000 이상인 사원에 대하여 급여기준으로 내림차순 정렬할 것

Result Grid				Filter Rows:	
	EMPNO	ENAME	SAL	DEPTNO	
▶	7839	KING	5000	10	
	7788	SCOTT	3000	20	
	7902	FORD	3000	20	
	7566	JONES	2975	20	
	7698	BLAKE	2850	30	
	7782	CLARK	2450	10	

3. 부서 테이블과 사원 테이블에서 사번, 사원명, 업무, 급여, 부서명을 검색 하시오. 단, 업무가 Manager이며 급여가 2500 이상인 사원에 대하여 사번을 기준으로 오름차순 정렬할 것.

Result Grid					
Filter Rows:					
	EMPNO	ENAME	JOB	SAL	DEPTNO
▶	7566	JONES	MANAGER	2975	20
	7698	BLAKE	MANAGER	2850	30

4. 사원 테이블과 급여 등급 테이블에서 사번, 사원명, 급여, 등급을 검색 하시오.
단, 등급은 급여가 하한값과 상한값 범위에 포함되고 등급이 4이며 급여를 기준으로 내림차순 정렬할 것.

Result Grid				
Filter Rows:				
	EMPNO	ENAME	SAL	GRADE
▶	7788	SCOTT	3000	4
	7902	FORD	3000	4
	7566	JONES	2975	4
	7698	BLAKE	2850	4
	7782	CLARK	2450	4

5. 부서 테이블, 사원 테이블, 급여등급 테이블에서 사번, 사원명, 부서명, 급여, 등급을 검색 하시오.
단, 등급은 급여가 하한값과 상한값 범위에 포함되며 등급을 기준으로 내림차순 정렬할 것.

Result Grid				Filter Rows:	
	EMPNO	ENAME	DEPTNO	SAL	GRADE
▶	7839	KING	10	5000	5
	7566	JONES	20	2975	4
	7698	BLAKE	30	2850	4
	7782	CLARK	10	2450	4
	7788	SCOTT	20	3000	4
	7902	FORD	20	3000	4
	7499	ALLEN	30	1600	3
	7844	TURNER	30	1500	3
	7521	WARD	30	1250	2
	7654	MARTIN	30	1250	2
	7934	MILLER	10	1300	2
	7369	SMITH	20	800	1
	7876	ADAMS	20	1100	1
	7900	JAMES	30	950	1

6. 사원 테이블에서 사원명과 해당 사원의 관리자명을 검색 하시오

Result Grid	Filter Rows:
사원	관리자
SMITH	FORD
ALLEN	BLAKE
WARD	BLAKE
JONES	KING
MARTIN	BLAKE
BLAKE	KING
CLARK	KING
SCOTT	JONES
TURNER	BLAKE
ADAMS	SCOTT
JAMES	BLAKE
FORD	JONES
MILLER	CLARK
TEST	ALLEN

7. 사원 테이블에서 사원명, 해당 사원의 관리자명, 해당 사원의 관리자의 관리자명을 검색 하시오

사원	관리자1	관리자2
SMITH	FORD	JONES
ALLEN	BLAKE	KING
WARD	BLAKE	KING
MARTIN	BLAKE	KING
SCOTT	JONES	KING
TURNER	BLAKE	KING
ADAMS	SCOTT	JONES
JAMES	BLAKE	KING
FORD	JONES	KING
MILLER	CLARK	KING
TEST	ALLEN	BLAKE

8. 7번 결과에서 상위 관리자가 없는 모든 사원의 이름도 사원명에 출력되도록 수정 하시오.

사원	관리자1	관리자2
SMITH	FORD	JONES
ALLEN	BLAKE	KING
WARD	BLAKE	KING
JONES	KING	NULL
MARTIN	BLAKE	KING
BLAKE	KING	NULL
CLARK	KING	NULL
SCOTT	JONES	KING
KING	NULL	NULL
TURNER	BLAKE	KING
ADAMS	SCOTT	JONES
JAMES	BLAKE	KING
FORD	JONES	KING
MILLER	CLARK	KING
TEST	ALLEN	BLAKE

9. 20번 부서의 이름과 그 부서에 근무하는 사원의 이름을 출력 하시오.

Result Grid				Filter Rows:
	ename	dname	deptno	
▶	SMITH	RESEARCH	20	
	JONES	RESEARCH	20	
	SCOTT	RESEARCH	20	
	ADAMS	RESEARCH	20	
	FORD	RESEARCH	20	

10. 커미션을 받는 사원의 이름, 커미션, 부서이름을 출력 하시오

Result Grid				Filter Rows:
	ename	comm	dname	
▶	ALLEN	300	SALES	
	WARD	500	SALES	
	MARTIN	1400	SALES	

11. 이름에 'A' 가 들어가는 사원들의 이름과 부서명을 출력 하시오.

Result Grid	Filter Rows:
ename	dname
ALLEN	SALES
WARD	SALES
MARTIN	SALES
BLAKE	SALES
CLARK	ACCOUNTING
ADAMS	RESEARCH
JAMES	SALES

12. DALLAS에 근무하는 사원 중 급여 1500 이상인 사원의 이름, 급여, 입사일, 위치를 출력 하시오.

Result Grid				
Filter Rows:				
	ename	sal	hiredate	loc
▶	JONES	2975	1981-04-02	DALLAS
	SCOTT	3000	1987-06-28	DALLAS
	FORD	3000	1981-12-03	DALLAS

13. 자신의 관리자 보다 연봉(sal)을 많이 받는 사원의 이름, 관리자 이름과 연봉을 출력 하시오.

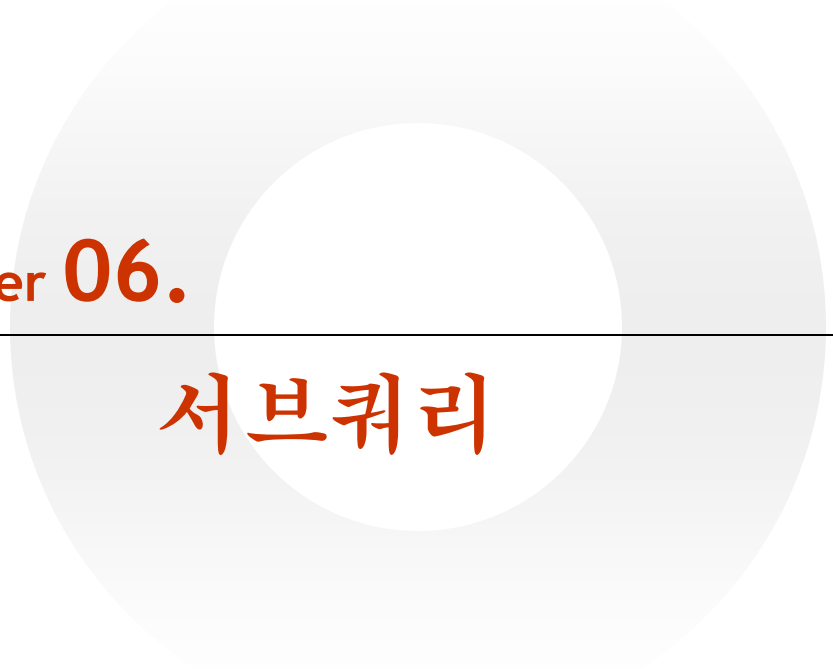
Result Grid			
Filter Rows:			
	사원	관리자	sal
▶	SCOTT	JONES	3000
	FORD	JONES	3000

14. 각 부서별로 1982년 이전에 입사한 직원들의 부서명, 인원수를 출력 하시오.

Result Grid		
Filter Rows:		
	부서명	인원수
▶	RESEARCH	5
	SALES	6
	ACCOUNTING	3

15. 직원 중 현재시간(2024년) 기준으로 근무 년수가 40년보다 적은 사람의 이름, 급여, 입사일, 부서명을 출력 하시오.

Result Grid   Filter Rows: Export:					
	ename	sal	hiredate	dname	근무 년수
▶	SCOTT	3000	1987-06-28	RESEARCH	36.5833
	ADAMS	1100	1987-07-13	RESEARCH	36.5833



chapter 06.

서브쿼리

https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/subqueries.html

■ 서브쿼리 정의

- SELECT 문 (Mainquery) 에 포함되어 있는 별도 SELECT 문 (Subquery)이다.
- 여러 번의 SELECT문을 수행해야 얻을 수 있는 결과를 하나의 중첩된 SELECT 문으로 쉽게 얻을 수 있도록 해준다.

샘플) emp 테이블에서 SCOTT 사원보다 많은 급여를 받는 사원의 이름을 검색 하시오.

```
SQL> SELECT SAL
  2  FROM EMP
  3  WHERE ENAME = 'SCOTT';

      SAL
-----
      3000

SQL> SELECT ENAME
  2  FROM EMP
  3  WHERE SAL > 3000;

ENAME
-----
KING
```



```
SQL> SELECT ENAME
  2  FROM EMP
  3  WHERE SAL > ( SELECT SAL
  4                  FROM EMP
  5                  WHERE ENAME = 'SCOTT' );

ENAME
-----
KING
```

■ 서브쿼리 사용방법

```
SELECT select_list
FROM table
WHERE expr operator
      (SELECT select_list
       FROM table);
```

- 바깥 쪽 쿼리를 Main query , 안쪽 쿼리를 Subquery 라고 한다.
- 서브쿼리가 먼저 실행되고, 그 결과가 메인 쿼리에 전달되어 실행된다.
- 서브쿼리는 SELECT, FROM, WHERE, HAVING, ORDER BY, UPDATE, INSERT INTO 절에도 사용될 수 있다.
- 연산자는 단일 행 연산자 (> , = , >= , < , <= , !=)와 복수 행 연산자 (IN , ANY , ALL, EXISTS)를 사용 할 수 있다.
- SQL 문장의 서브쿼리가 단일 행 서브쿼리인 경우는 단일 행 연산자를 사용하고 복수행 서브쿼리인 경우에는 복수 행 연산자를 사용해야 한다.
- 서브쿼리에는 반드시 괄호를 사용한다.
- 서브쿼리에는 ORDER BY 절을 사용할 수 없다.

■ 단일행 서브쿼리

- 서브쿼리가 한 개의 행을 리턴.
- 반드시 단일행 연산자를 사용해야 한다. (= , > , < , >= , <= , !=)

샘플) EMP 테이블에서 SCOTT의 급여보다 많은 사원의 사원번호, 이름, 담당업무, 급여 출력 ?

```
SELECT empno, ename, job, sal
FROM emp
WHERE sal > ( SELECT sal
              FROM emp
              WHERE ename = 'scott');
```

Result Grid   Filter Rows:				
	empno	ename	job	sal
▶	7839	KING	PRESIDENT	5000

샘플) EMP 테이블에서 사원번호가 7521의 업무와 같고 급여가 7934보다 많은 사원의 사원번호, 이름, 담당업무,입사일자, 급여 출력 ?

```
SELECT empno, ename, job, sal
FROM emp
WHERE job = ( SELECT job
              FROM emp
              WHERE empno = 7521 )
AND
      sal > ( SELECT sal
              FROM emp
              WHERE empno = 7934 );
```

Result Grid					Filter Rows:				
	empno	ename	job	sal					
▶	7499	ALLEN	SALESMAN	1600					
	7844	TURNER	SALESMAN	1500					

샘플) EMP 테이블에서 급여의 평균보다 적은 사원의 사원번호, 이름, 담당업무, 급여, 부서번호를 출력 ?

```
SELECT empno, ename, job, sal, deptno
FROM emp
WHERE sal < (SELECT AVG(sal)
             FROM emp );
```

Result Grid					
Filter Rows:					
	empno	ename	job	sal	deptno
▶	7369	SMITH	CLERK	800	20
	7499	ALLEN	SALESMAN	1600	30
	7521	WARD	SALESMAN	1250	30
	7654	MARTIN	SALESMAN	1250	30
	7844	TURNER	SALESMAN	1500	30
	7876	ADAMS	CLERK	1100	20
	7900	JAMES	CLERK	950	30
	7934	MILLER	CLERK	1300	10
	9000	TEST	SALESMAN	600	NULL

샘플) EMP 테이블에서 20번 부서의 최소 급여보다 많은 모든 부서를 출력 ?

```
SELECT deptno, MIN(sal)
FROM emp
GROUP BY deptno
HAVING MIN(sal) > ( SELECT MIN(sal)
                   FROM emp
                   WHERE deptno = 20 );
```

Result Grid		
Filter:		
	deptno	MIN(sal)
▶	10	1300
	30	950

■ 복수행 서브쿼리

- 서브쿼리가 여러 개의 행을 리턴.
- 반드시 복수행 연산자를 사용해야 한다. (IN , ANY ,ALL ,EXISTS)

■ IN 연산자

- WHERE 절에서 사용하는 일반 비교연산자와 동일하다.
- 메인쿼리의 비교 조건이 서브쿼리의 결과 중에서 하나라도 일치하면 검색가능.

샘플) EMP 테이블에서 업무별로 최소 급여를 받는 사원의 사원번호, 이름, 업무, 입사일자, 급여, 부서번호를 출력 ?

```
SELECT empno, ename, job, hiredate, sal, deptno
FROM emp
WHERE sal IN ( SELECT MIN(sal)
                FROM emp
                GROUP BY job );
```

Result Grid		Filter Rows:		Export:		
	empno	ename	job	hiredate	sal	deptno
▶	7369	SMITH	CLERK	1980-12-17	800	20
	7782	CLARK	MANAGER	1981-06-09	2450	10
	7788	SCOTT	ANALYST	1987-06-28	3000	20
	7839	KING	PRESIDENT	1981-11-17	5000	10
	7902	FORD	ANALYST	1981-12-03	3000	20
	9000	TEST	SALESMAN	1990-01-01	600	HULL

▪ ALL 연산자

- 복수행 서브쿼리 결과가 메인 쿼리의 WHERE 절에서 부등호 조건으로 비교할 때 사용된다. (원래 부등호 조건은 단일행에서 사용됨)
- 서브쿼리에서 반환되는 행들 전체에 대해 모두 조건을 만족해야 된다.

샘플) 사원 테이블에서 업무가 MANAGER인 사원의 최소급여보다 적은 급여를 받는 사원들의 이름 검색?

```
SQL> SELECT SAL
2 FROM EMP
3 WHERE JOB = 'MANAGER';
```

SAL
2975
2850
2450

최소값보다 작은

```
SQL> SELECT EMPNO, ENAME, SAL
2 FROM EMP
3 WHERE SAL < 2450;
```

EMPNO	ENAME	SAL
7369	SMITH	800
7499	ALLEN	1600
7521	WARD	1250
7654	MARTIN	1250
7844	TURNER	1500
7876	ADAMS	1100
7900	JAMES	950
7934	MILLER	1300

8 개의 행이 선택되었습니다.

```
SQL> SELECT EMPNO, ENAME, SAL
2 FROM EMP
3 WHERE SAL < ALL (SELECT SAL
4 FROM EMP
5 WHERE JOB = 'MANAGER' );
```

EMPNO	ENAME	SAL
7369	SMITH	800
7499	ALLEN	1600
7521	WARD	1250
7654	MARTIN	1250
7844	TURNER	1500
7876	ADAMS	1100
7900	JAMES	950
7934	MILLER	1300

8 개의 행이 선택되었습니다.

■ ANY 연산자

- 복수행 서브쿼리 결과가 메인 쿼리의 WHERE 절에서 부등호 조건으로 비교할 때 사용된다.
- 서브쿼리에서 반환되는 행들 중에서 어느 하나만 만족해도 된다.

샘플)사원 테이블에서 업무가 MANAGER인 사원의 최소급여보다 많은 급여를 받는 사원들의 이름 검색?

최소값보다 큰

```
SQL> SELECT SAL  
2 FROM EMP  
3 WHERE JOB = 'MANAGER';
```

SAL
2975
2850
2450

```
SQL> SELECT EMPNO, ENAME, SAL  
2 FROM EMP  
3 WHERE SAL > 2450;
```

EMPNO	ENAME	SAL
7566	JONES	2975
7698	BLAKE	2850
7788	SCOTT	3000
7839	KING	5000
7902	FORD	3000



```
SQL> SELECT EMPNO, ENAME, SAL  
2 FROM EMP  
3 WHERE SAL > ANY ( SELECT SAL  
4 FROM EMP  
5 WHERE JOB = 'MANAGER');
```

EMPNO	ENAME	SAL
7839	KING	5000
7902	FORD	3000
7788	SCOTT	3000
7566	JONES	2975
7698	BLAKE	2850

▪ EXISTS 연산자

서브쿼리에서 검색된 결과가 하나라도 존재하는지 여부를 확인할 때 사용된다. 만일 서브쿼리에서 검색된 결과가 하나도 없으면 메인 쿼리의 조건절이 거짓이 메인 쿼리가 실행되지 않고 결과가 하나라도 있으면 메인 쿼리가 실행된다.

샘플) 만일 사원중에서 comm을 받는 사원이 한 명이라도 있으면 모든 사원출력?

```
SELECT empno, ename, job, hiredate, sal, deptno
FROM emp
WHERE EXISTS ( SELECT empno
                FROM emp
                WHERE comm IS NOT NULL );
```

▪ 다중 컬럼 서브쿼리

- 서브쿼리에서 여러개의 컬럼값을 검색하여 메인쿼리의 조건절과 비교하는 서브쿼리이다. 메인쿼리의 조건절에서도 서브쿼리의 컬럼수만큼 지정해야 된다.
- 컬럼을 쌍으로 묶어서 동시에 비교한다.

1	2
1	3
4	2
3	2

1	2
4	3

샘플) 부서별로 가장 많은 sal을 받는 사원 정보 출력 ?

```
SELECT deptno, empno, ename, sal
FROM emp
WHERE (deptno, sal) IN ( SELECT deptno, MAX(sal)
                        FROM emp
                        GROUP BY deptno);
```

	deptno	empno	ename	sal
▶	30	7698	BLAKE	2850
	20	7788	SCOTT	3000
	10	7839	KING	5000
	20	7902	FORD	3000

from절 뒤에 테이블 명이 나와야 되지만, 서브 쿼리가 하나의 가상 테이블을 반환하는 형태로 사용되는 경우를 의미한다.

```
SELECT column_list
FROM (subquery) alias
WHERE condition;
```

샘플> emp 와 dept 테이블에서 부서별 sal 총합과 평균을 출력?

```
SELECT e.deptno, total_sum, total_avg, cnt
FROM ( SELECT deptno, SUM(sal) total_sum, ROUND(AVG(sal)) total_avg,
            COUNT(*) cnt
        FROM emp
        GROUP BY deptno) e JOIN dept d ON e.deptno = d.deptno;
```

Result Grid	Filter Rows:			
	deptno	total_sum	total_avg	cnt
▶	10	8750	2917	3
	20	10875	2175	5
	30	9400	1567	6

1. 사원 테이블에서 BLAKE 보다 급여가 많은 사원들의 사번, 이름, 급여를 검색 하시오.

Result Grid			
	EMPNO	ENAME	SAL
▶	7566	JONES	2975
	7788	SCOTT	3000
	7839	KING	5000
	7902	FORD	3000
✱	NULL	NULL	NULL

2. 사원 테이블에서 MILLER 보다 늦게 입사한 사원의 사번, 이름, 입사일을 검색 하시오.

Result Grid			
	EMPNO	ENAME	HIREDATE
▶	7788	SCOTT	1987-06-28
	7876	ADAMS	1987-07-13
	9000	TEST	1990-01-01
✱	NULL	NULL	NULL

3. 사원 테이블에서 사원 전체 평균 급여보다 급여가 많은 사원들의 사번, 이름, 급여를 검색 하시오

Result Grid			
	EMPNO	ENAME	SAL
▶	7566	JONES	2975
	7698	BLAKE	2850
	7782	CLARK	2450
	7788	SCOTT	3000
	7839	KING	5000
	7902	FORD	3000
✱	NULL	NULL	NULL

4. 사원 테이블에서 부서별 최대 급여를 받는 사원들의 사번, 이름, 부서코드, 급여를 검색 하시오.

Result Grid		Filter Rows:	
EMPNO	ENAME	DEPTNO	SAL
7698	BLAKE	30	2850
7788	SCOTT	20	3000
7839	KING	10	5000
7902	FORD	20	3000
9000	TEST	NULL	600
NULL	NULL	NULL	NULL

5. Salgrade가 2등급인 사원들의 평균 급여보다 적게 받는 사원 정보를 검색 하시오.

Result Grid				Filter Rows:		Edit:				Export/Imp
	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO		
	7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800	NULL	20		
	7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30		
	7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30		
	7876	ADAMS	CLERK	7788	1987-07-13	1100	NULL	20		
	7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950	NULL	30		
	9000	TEST	SALESMAN	7499	1990-01-01	600	NULL	NULL		
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL		



chapter **07.**

DML

https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/sql-data-manipulation-statements.html

■ DML 용도 및 종류

13.2 Data Manipulation Statements

- [13.2.1 CALL Statement](#)
- [13.2.2 DELETE Statement](#)
- [13.2.3 DO Statement](#)
- [13.2.4 EXCEPT Clause](#)
- [13.2.5 HANDLER Statement](#)
- [13.2.6 IMPORT TABLE Statement](#)
- [13.2.7 INSERT Statement](#)
- [13.2.8 INTERSECT Clause](#)
- [13.2.9 LOAD DATA Statement](#)
- [13.2.10 LOAD XML Statement](#)
- [13.2.11 Parenthesized Query Expressions](#)
- [13.2.12 REPLACE Statement](#)
- [13.2.13 SELECT Statement](#)
- [13.2.14 Set Operations with UNION, INTERSECT, and EXCEPT](#)
- [13.2.15 Subqueries](#)
- [13.2.16 TABLE Statement](#)
- [13.2.17 UPDATE Statement](#)
- [13.2.18 UNION Clause](#)
- [13.2.19 VALUES Statement](#)
- [13.2.20 WITH \(Common Table Expressions\)](#)

[Previous](#) [Home](#) [Up](#) [Next](#)
[MySQL Documentation Library](#)

```
# autocommit 설정값 확인
show variables like 'autocommit%';
```

```
#autocommit 설정 또는 해제
#SET AUTOCOMMIT = TRUE;      -- 설정
#SET AUTOCOMMIT = FALSE;    -- 해제
```

■ INSERT 문

- 테이블에 데이터를 입력하기 위한 데이터 조작어 이다.
- 한번에 하나의 행을 테이블에 입력하는 방법과 value_list 및 서브쿼리를 이용하여 한번에 여러 행을 동시에 입력하는 방법이 있다.

```
INSERT INTO table [(column [, column ...])]  
VALUES (value [, value ...])
```

- INTO 절에 명시한 컬럼에 VALUES 절에서 지정한 컬럼값을 입력한다.
(일대일 대응)
- INTO 절에 컬럼명을 지정하지 않으면 테이블 생성시 정의한 컬럼순서와 동일한 순서로 입력된다.
- 입력되는 데이터의 타입은 컬럼의 데이터 타입과 같아야 되며 입력되는 데이터의 크기는 컬럼의 크기보다 작아야 된다.

```
DESC dept;
```

Result Grid			Filter Rows:		Exp
	Field	Type	Null	Key	Default
▶	DEPTNO	int	NO	PRI	NULL
	DNAME	varchar(14)	YES		NULL
	LOC	varchar(13)	YES		NULL

컬럼명 지정한 경우

```
INSERT INTO dept (deptno, dname, loc )  
VALUES (90, '인사과', '서울');
```

```
INSERT INTO dept (deptno, dname ) # loc 컬럼에 null 저장  
VALUES (91, '인사과');
```

```
INSERT INTO dept (loc, dname, deptno )  
VALUES ('서울', '인사과', 80);
```

컬럼명 지정하지 않은 경우

```
INSERT INTO dept  
VALUES (70, '인사과', '서울');
```

▪ 다중 행 입력

– 서브쿼리 및 value_list 절을 이용하여 하나의 INSERT 명령문에 여러 행을 동시에 저장 가능하다.

```
# CTAS 이용한 테이블 생성
CREATE TABLE copy_emp
AS
SELECT empno, ename, sal FROM emp
WHERE 1=2;
```

```
# 서브쿼리 이용한 다중 데이터 저장 1
INSERT INTO copy_emp (empno, ename, sal)
SELECT empno, ename, sal
FROM emp;
```

```
# value_list 이용한 다중 데이터 저장 2
INSERT INTO copy_emp (empno, ename, sal)
VALUES (71, '홍길동', 800), (72, '이순신', 900), (73, '유관순', 950);
```

▪ UPDATE 용도

- 테이블에 저장된 행들을 변경하는 문장이다.
- 한 번에 여러 개의 행들을 변경할 수 있다.

```
UPDATE table
SET column = value [, column = value, ... ]
[WHERE condition];
```

```
UPDATE dept
SET dname = '경리과', loc='부산'
WHERE deptno = 90;
```

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON
70	인사과	서울
80	인사과	서울
90	인사과	서울
91	인사과	NULL
NULL	NULL	NULL



DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON
70	인사과	서울
80	인사과	서울
90	경리과	부산
91	인사과	NULL
NULL	NULL	NULL

▪ 서브쿼리를 이용한 복수 컬럼 변경

예러 (같은 테이블 사용시)

```
UPDATE dept
SET  dname = (SELECT dname
              FROM dept
              WHERE deptno = 20 ) as X,
     loc  = (SELECT loc
              FROM dept
              WHERE deptno = 30 ) as X2
WHERE deptno = 90;
```

```
mysql> UPDATE items https://docs.oracle.com/cd/E17952\_01/mysql-8.0-en/update.html
> SET retail = retail * 0.9
> WHERE id IN
>     (SELECT id FROM items
>       WHERE retail / wholesale >= 1.3 AND quantity > 100);
ERROR 1093 (HY000): You can't specify target table 'items' for update in FROM clause
```

해결

```
UPDATE dept , (SELECT dname
               FROM dept
               WHERE deptno = 20 ) as X,
              (SELECT loc
               FROM dept
               WHERE deptno = 30 ) as X2
SET dept.dname = X.dname,
    dept.loc   = X2.loc
WHERE deptno = 90;
```

- DELETE 용도
 - 테이블에 저장된 행들을 삭제한다.
 - 한 번에 여러 개의 행들을 삭제할 수 있다.
 - MySQL에서는 같은 table을 사용하는 서브쿼리는 지원이 안된다.
 - limit 이용한 삭제 가능.

```
DELETE [FROM] table  
[WHERE condition];
```

```
DELETE FROM dept  
WHERE deptno = 90;
```

- 서브쿼리를 이용한 삭제는 지원안됨. (같은 테이블 사용시)

Subqueries https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/delete.html

You cannot delete from a table and select from the same table in a subquery.

▪ MERGE 기능

- 대상 테이블에 해당 행이 이미 존재하면 UPDATE 가 실행되고 존재하지 않으면 INSERT가 실행된다.

13.2.7.2 INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE Statement

If you specify an `ON DUPLICATE KEY UPDATE` clause and a row to be inserted would cause a duplicate value in a `UNIQUE` index or `PRIMARY KEY`, an `UPDATE` of the old row occurs. For example, if column `a` is declared as `UNIQUE` and contains the value `1`, the following two statements have similar effect:

```
INSERT INTO t1 (a,b,c) VALUES (1,2,3)
ON DUPLICATE KEY UPDATE c=c+1;
```

```
UPDATE t1 SET c=c+1 WHERE a=1;
```

```
INSERT INTO dept (deptno, dname, loc )
VALUES (90, '인사과', '서울');

INSERT INTO dept (deptno, dname, loc )
VALUES (90, '인사과', '서울') ON DUPLICATE KEY UPDATE loc='제주';
```

https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/sql-transactional-statements.html

■ Transaction 정의

- 트랜잭션은 데이터베이스의 논리적인 단위이다.
- 트랜잭션은 밀접히 관련되어 분리될 수 없는 한 개 이상의 데이터베이스 조작을 가리킨다.
- 하나의 트랜잭션에는 하나 이상의 SQL문장이 포함되며 분할 할 수 없는 최소의 단위이다. 그렇기 때문에 전부 적용하거나 전부 취소된다.
즉, 트랜잭션은 'All or Nothing'이다.
- 트랜잭션의 대상이 되는 SQL문은 DML문이다.

■ COMMIT

- 모든 데이터 변경사항을 데이터베이스에 영구히 반영시키는 명령어.
- 변경전의 데이터는 모든 잃게 된다.
- 모든 사용자들이 트랜잭션 종료 후의 결과를 확인 할 수 있다.
- 트랜잭션이 진행 중이었던 행들에 대한 잠금이 모두 해소되며, 다른 사용자에게 의해서 변경이 가능해진다.
- MySQL은 기본적으로 autocommit 으로 설정되어 있다.
set autocommit = true|false 지정 가능

```
# autocommit 설정값 확인
show variables like 'autocommit%';
#autocommit 설정 또는 해제
SET AUTOCOMMIT = TRUE;      -- 설정
SET AUTOCOMMIT = FALSE;    -- 해제
```

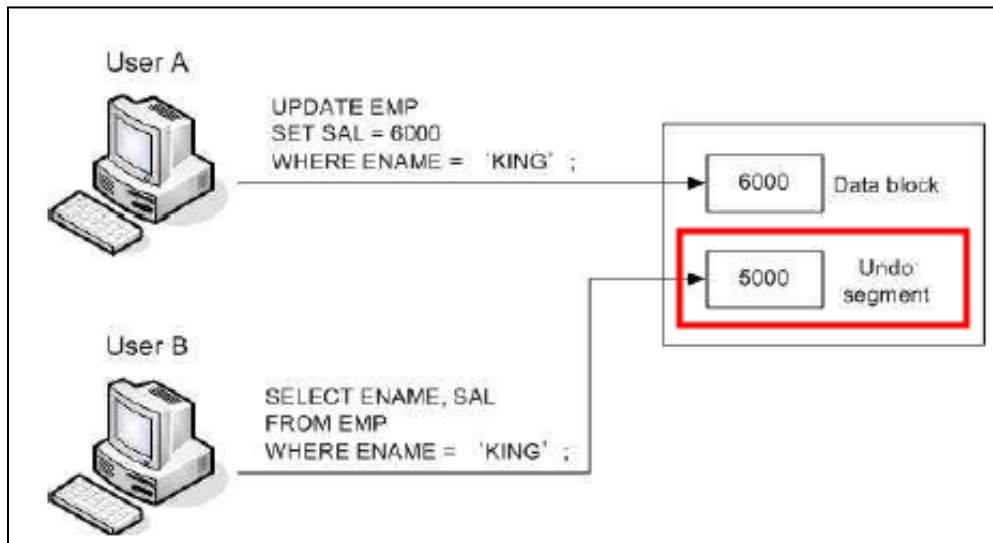
■ ROLLBACK

- 모든 데이터 변경사항을 취소하는 명령어.
- 변경전의 데이터로 복원된다.
- 모든 사용자들이 트랜잭션 종료 후의 결과를 확인 할 수 있다.
- 트랜잭션이 진행 중이었던 행들에 대한 잠금이 모두 해소되며 다른 사용자에게 의해서 변경이 가능해진다.

■ 읽기 일관성 (Read Consistency)

- 사용자들에게 가장 최근에 commit 된 데이터를 보여주는 것.
- 데이터를 검색하는 사용자와 변경하는 사용자들 사이에 일관적인 관점을 제공한다.
즉, 다른 사용자들이 변경중인 데이터를 볼 수 없게 한다.
- 일관적인 데이터베이스 변경방법을 제공함으로써 동일한 데이터를 동시에 변경할 때 발생할 수 있는 혼란을 방지한다.

■ 읽기 일관성 구현 원리



■ LOCK 경합

① SQL> SELECT * FROM DEPT;

DEPTNO	DNAME	LOC
90	경리과	부산
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

② SQL> UPDATE DEPT
2 SET DNAME = '인사과'
3 WHERE DEPTNO = 90;

1 행이 갱신되었습니다.

③ SQL> SELECT * FROM DEPT;

DEPTNO	DNAME	LOC
90	인사과	부산
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

⑥ SQL> ROLLBACK;

④ SQL> SELECT * FROM DEPT;

DEPTNO	DNAME	LOC
90	경리과	부산
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

⑤ SQL> UPDATE DEPT
2 SET LOC = '서울'
3 WHERE DEPTNO = 90;

Wait!!

chapter 08.

DDL

https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/sql-data-definition-statements.html

■ 테이블 생성

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] table명  
  ( column명 datatype [DEFAULT 값] [AUTO_INCREMENT] [제약조건], ... )
```

■ 데이터 타입

https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/data-types.html

정수형 data type

Table 13.1 Required Storage and Range for Integer Types Supported by MySQL

Type	Storage (Bytes)	Minimum Value Signed	Minimum Value Unsigned	Maximum Value Signed	Maximum Value Unsigned
TINYINT	1	-128	0	127	255
SMALLINT	2	-32768	0	32767	65535
MEDIUMINT	3	-8388608	0	8388607	16777215
INT	4	-2147483648	0	2147483647	4294967295
BIGINT	8	-2^{63}	0	$2^{63}-1$	$2^{64}-1$

실수형 data type

float	실수(4Byte) 부동소수점
double	실수(8Byte) 부동소수점
decimal(n1, n2)	고정소수점 n1 : 전체 자리 수, n2 : 소수점 자리 수 ex) 9853.26 -> n1 == 6, n2 == 2

문자형 data type

char(n)	고정형 문자. 저장된 글자 수가 n보다 작으면 공백을 채운다. n은 최대 255
varchar(n)	가변형 문자. 최대 n자의 문자열 저장 가능 n은 최대 65,535
enum(값1, 값2, ...)	정의한 값만 저장할 수 있는 타입

날짜형 data type

Data Type	"Zero" Value
<u>DATE</u>	'0000-00-00'
<u>TIME</u>	'00:00:00'
<u>DATETIME</u>	'0000-00-00 00:00:00'
<u>TIMESTAMP</u>	'0000-00-00 00:00:00'
<u>YEAR</u>	0000

https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/sql-data-definition-statements.html

■ 테이블 생성

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] table명  
( column명 datatype [DEFAULT 값] [AUTO_INCREMENT] [제약조건], ... )
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dept_2  
( deptno INT,  
  dname VARCHAR(10),  
  loc VARCHAR(10) );
```

■ DEFAULT 옵션

- 해당 테이블에 행을 입력할 때 해당 컬럼에 값을 지정하지 않은 경우 자동으로 기본값이 입력되어 null 값이 저장되는 것을 방지할 수 있다.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dept_3
( deptno INT,
  dname VARCHAR(10),
  loc VARCHAR(10) DEFAULT '서울' );
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS board
( num INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  author VARCHAR(10) NOT NULL,
  title VARCHAR(20) NOT NULL,
  content VARCHAR(100) NOT NULL,
  writeday DATE DEFAULT (CURRENT_DATE),
  readcnt INT DEFAULT 0 );
```

■ 제약조건 정의 (Constraints)

- 부적절한 자료가 입력되는 것을 방지하기 위하여 constraint을 사용한다.
- 제약 조건은 종속성이 존재할 경우 테이블 삭제를 방지 한다.
- 테이블에서 행이 삽입, 갱신, 삭제될 때마다 테이블에서 규칙을 적용한다.
- 제약 조건은 테이블 레벨 및 컬럼 레벨 방법으로 규칙을 적용한다.

■ 제약조건 종류

제약조건 타입	설명
PRIMARY KEY	테이블의 행(레코드) 식별용. NOT NULL + UNIQUE
UNIQUE	유일한 값 저장. null 허용.
NOT NULL	반드시 값을 저장. null 허용 안함.
CHECK	특정 조건 지정. 예> gender IN ('M','F')
FOREIGN KEY	컬럼과 참조된 테이블의 컬럼 사이의 외래키 관계설정

DESC information_schema.table_constraints;

■ 제약조건 정의 방법

1. 컬럼 LEVEL 지정 방법

- 한 개의 컬럼에 한 개의 제약조건만 정의 가능하다.
- FK 제외한 제약조건에 대해서 정의 가능하다. (NOT NULL 제약조건 필수)

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] table명  
( column명 datatype constraint_type,  
  column명 datatype constraint_type, ... )
```

2. 테이블 LEVEL 지정 방법

- 테이블의 컬럼 정의와는 별개로 정의한다.
- 한 개 이상의 컬럼에 한 개의 제약 조건을 정의할 수 있다.
- NOT NULL 제약조건을 제외한 모든 제약조건 정의 가능하다.

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] table명  
( column명 datatype,  
  column명 datatype, ...  
  CONSTRAINT constraint_type, ... )
```

■ PRIMARY KEY

- 하나의 기본 키만이 각 테이블에 대해 존재할 수 있다.
- PRIMARY KEY 제약 조건은 테이블에서 각행을 유일하게 식별하는 열 또는 열의 집합(복합컬럼)이다.(UNIQUE와 NOT NULL 조건을 만족)
- 이 제약 조건은 열 또는 열의 집합의 유일성을 요구하고 NULL값을 포함할 수 없음을 보증 한다.

■ UNIQUE

- 해당 컬럼에 중복된 값이 저장되지 않도록 제한한다.
- 한 개 이상의 컬럼(복합컬럼)으로 구성 할 수 있다.
- NULL 값 저장 가능하다.

■ NOT NULL

- 해당 컬럼에 NULL 값이 입력되는 것을 방지하는 제약조건이다.
- NOT NULL 제약조건은 컬럼 레벨에서만 지정 가능하다.

■ CHECK

- 해당 컬럼에 반드시 만족해야 될 조건을 지정하는 제약 조건이다. (회사의 업무규칙등)

컬럼 레벨 방식

```
CREATE TABLE student
( no INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(10) UNIQUE ,
  address VARCHAR(10) NOT NULL, # 컬럼레벨만 가능
  age INT CHECK( age IN ( 10,20,30 ) ) );
```

테이블 레벨 방식

```
CREATE TABLE student2
( no INT,
  name VARCHAR(10),
  address VARCHAR(10) NOT NULL,
  age INT ,
  CONSTRAINT PRIMARY KEY (no) ,
  CONSTRAINT UNIQUE (name) ,
  CONSTRAINT CHECK ( age IN ( 10,20,30 ) ) );
```

■ FOREIGN KEY

- FOREIGN KEY는 child 테이블에서 정의한다.
- master 테이블의 PRIMARY KEY, UNIQUE KEY로 정의된 열을 참조 할 수 있으며 참조된 열의 값 및 NULL값만 저장할 수 있다.
- FOREIGN KEY는 열 또는 열의 집합을 지정할 수 있으며 동일 테이블 또는 다른 테이블 간의 관계를 지정할 수 있다.

```
CREATE TABLE MASTER1
( NO INT PRIMARY KEY ,
  NAME VARCHAR(10) NOT NULL );
```

테이블 레벨 방식

```
CREATE TABLE SLAVE2
( num INT PRIMARY KEY,
  NO INT,
  CONSTRAINT FOREIGN KEY (NO) REFERENCES master1 (NO) );
```

- FOREIGN KEY 추가 옵션
 - 부모 테이블의 행 삭제 시 문제될 수 있는 자식 테이블 행 설정법

ON DELETE CASCADE

– FK 제약조건에 의해 참조되는 테이블(부모 테이블)의 행이 삭제되면 해당 행을 참조하는 테이블(자식 테이블)의 행도 같이 삭제 되도록 한다.

ON DELETE SET NULL

– FK 제약조건에 의해 참조되는 테이블(부모 테이블)의 행이 삭제되면 해당 행을 참조하는 테이블(자식 테이블)의 컬럼을 NULL 로 설정한다.

테이블 레벨 방식

```
CREATE TABLE SLAVE2
( num INT PRIMARY KEY,
  NO INT,
  CONSTRAINT FOREIGN KEY(NO) REFERENCES master1(NO) ON DELETE CASCADE );
```

```
CREATE TABLE SLAVE3
( num INT PRIMARY KEY,
  NO INT,
  CONSTRAINT FOREIGN KEY(NO) REFERENCES master1(NO) ON DELETE SET NULL );
```

■ 테이블 삭제

- 데이터베이스에서 해당 테이블을 제거하는 것이다.
- 테이블에 저장된 모든 데이터와 관련 INDEX 및 제약조건이 삭제된다.
- 만약 foreign key 제약조건이 있으면 테이블 삭제 안됨. CASCADE 지원 안됨.

```
DROP TABLE [IF EXISTS] table명, ...
```

The **RESTRICT** and **CASCADE** keywords do nothing. They are permitted to make porting easier from other database systems.

■ 테이블 잘라내기

- 테이블의 모든 행들을 삭제 할 수 있다.
- TRUNCATE은 저장 공간을 해제하고 DELETE 명령은 해제하지 않는다.
- ROLLBACK 정보를 발생시키지 않아서 DELETE 보다 수행속도가 빠르다.
단, DELETE와 달리 ROLLBACK 은 불가능하다.

```
TRUNCATE TABLE table명
```

■ 테이블 변경 (ALTER TABLE 문)

- 새로운 컬럼 추가
- 기존 컬럼 변경
- 컬럼 이름 변경
- 컬럼 삭제
- 제약조건 추가 , 삭제
- 제약조건 활성화 , 비활성화
- 테이블 읽기 모드(read only)

■ 컬럼 추가

```
ALTER TABLE 테이블명  
ADD [COLUMN] (column datatype , ... );
```

```
CREATE TABLE scott_t  
( num INT,  
  NAME VARCHAR(10) );  
  
DESC scott_t;  
  
ALTER TABLE scott_t  
ADD ( address VARCHAR(30));
```

■ 기존 컬럼 변경

- 숫자 및 문자 컬럼의 전체 길이를 증가 또는 축소 시킬 수 있다.
단, 모든 행의 컬럼이 NULL 또는 행이 없는 경우
- 모든 행의 해당 컬럼 값이 NULL인 경우에만 데이터 타입을 변경 할 수 있다.
- 디폴트 값을 변경하면 변경 이후부터 입력되는 행에 대해서만 적용된다.

```
ALTER TABLE 테이블명  
MODIFY [COLUMN] column datatype;
```

```
ALTER TABLE scott_t  
MODIFY address VARCHAR(5);
```

```
ALTER TABLE scott_t  
MODIFY address INT;
```

■ 컬럼 이름 변경

```
ALTER TABLE 테이블명  
RENAME COLUMN old_column TO new_column;
```

```
ALTER TABLE scott_t  
RENAME COLUMN address TO addr;
```

■ 컬럼 삭제

```
ALTER TABLE 테이블명  
DROP [COLUMN] column ;
```

```
ALTER TABLE scott_t  
DROP address;
```

■ 제약조건 추가

- NOT NULL 제약조건은 ALTER TABLE ~ MODIFY 명령을 사용한다.
- 나머지 제약조건은 ALTER TABLE ~ ADD 명령을 사용한다.

ALTER TABLE 테이블명
ADD CONSTRAINT 제약조건타입(컬럼);

```
CREATE TABLE scott_t2
( num INT,
  NAME VARCHAR(10),
  age INT,
  address VARCHAR(20) );
```

```
ALTER TABLE scott_t2
ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY(num);

ALTER TABLE scott_t2
ADD CONSTRAINT UNIQUE(NAME);

ALTER TABLE scott_t2
ADD CONSTRAINT CHECK(age>20);

ALTER TABLE scott_t2
MODIFY address VARCHAR(20) NOT NULL;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS scott_t2_child
( no INT PRIMARY KEY,
  num INT );
```

```
ALTER TABLE scott_t2_child
ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY(num)
REFERENCES scott_t2(num);
```



Thank you
